



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

PROYECTO INTEGRADOR

Programa para la ley de Coulomb y cálculo de resistencias

Presenta:

Gasca González Juan Pablo
Lara Ariza Abraham Isaí
Olivares Miranda Merari Jocelyn
Ruíz Coyote María Guadalupe

Nombre del equipo:

'404ERROR'

Docente:

Mtro. Miguel Arreguín Juárez

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 15 de agosto de 2024.

Contenido

Contenido	I
Resumen	III
Abstract	v
Lista de figuras	vi
1 Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Objetivo general	2
1.3. Objetivos particulares	2
1.4. Antecedentes	2
1.4.1. Ley de Coulomb	2
1.4.2. Medición de resistores y Ley de Ohm	4
1.5. Alcances del trabajo	6
1.5.1. Capítulo 1. Introducción	6
1.5.2. Capítulo 2. Marco teórico	7
1.5.3. Capítulo 3. Marco metodológico	7
1.5.4. Capítulo 4. Pruebas y resultados	7
1.5.5. Capítulo 5. Conclusiones	7
2 Marco teórico	9
2.1. Lenguaje de programación Java	9
2.1.1. Historia y evolución	9
2.1.2. Características principales	9
2.2. Interfaces gráficas en Java	10
2.2.1. Swing y JFrame	10
2.2.2. Layouts en Swing	11
2.2.3. Event Handling	13
2.3. Ley de Coulomb	13

2.3.1.	Fórmulas y principios	14
2.3.2.	Aplicaciones	14
2.4.	Mediciones electrónicas	15
2.4.1.	Resistencias y código de colores	15
2.4.2.	Resistencias SMT (Surface-Mount Technology)	17
2.4.3.	Ley de Ohm	18
2.4.4.	Resistencias para LED	20
2.5.	IntelliJ IDEA como entorno de desarrollo	21
2.5.1.	Características	21
2.5.2.	Herramientas y plugins disponibles	22
3	Marco metodológico	23
3.1.	Requerimientos del usuario	23
3.2.	Desarrollo del programa	25
3.2.1.	Diseño de la arquitectura del programas	25
3.3.	Desarrollo de funcionalidades	25
3.3.1.	Ley de Coulomb	25
3.3.2.	Mediciones electrónicas	27
3.4.	Pruebas y validación	30
3.5.	Documentación	31
4	Pruebas y resultados	33
4.1.	Ley de Coulomb	34
4.2.	Mediciones electrónicas	36
5	Conclusiones	45
5.1.	Trabajo a futuro	46
	Bibliografía	47
A	Manual de usuario PDF	49

Resumen

Este programa, que fue desarrollado en Java con ayuda del entorno de desarrollo IntelliJ IDEA, ofrece dos funcionalidades principales.

La primera es un análisis de la Ley de Coulomb, en el que se visualiza gráficamente la interacción entre dos o tres cargas eléctricas en función de sus valores y distancias.

La segunda funcionalidad incluye una serie de mediciones electrónicas, en estas nos enfocaremos principalmente en: el cálculo del valor resistivo y tolerancia de resistencias de 4 y 5 bandas utilizando códigos de colores, el cálculo de resistencias SMT incluyendo su tolerancia, la aplicación de la Ley de Ohm en circuitos en serie y paralelo, y el cálculo de la resistencia adecuada para un LED.

Todo esto se logra a través de una interfaz gráfica interactiva realizada con distintos Layout's, que facilita la interacción del usuario con las herramientas de análisis y cálculo.

Abstract

This program, which was developed in Java with the help of the IntelliJ IDEA development environment, offers two main functionalities.

The first is an analysis of Coulomb's Law, in which the interaction between two or three electric charges is graphically displayed depending on their values and distances.

The second functionality includes a series of electronic measurements, in these we'll focus mainly on: the calculation of the resistive value and tolerance of 4 and 5 band resistors using color codes, the calculation of SMT resistors including their tolerance, the application of Ohm's Law in series and parallel circuits, and the calculation of the appropriate resistance for an LED.

All this is achieved through and interactive graphic interface made with different layouts, which facilitates the user's interaction with the analysis and calculation tools.

Lista de figuras

1.1. Calculadora de la Ley de Coulomb.	3
1.2. Simulador en MATLAB.	3
1.3. Ejemplo de simulación en PhET.	4
1.4. Interfaz de Electronics Assistant.	5
1.5. Interfaz de Multisim.	5
1.6. Ejemplo de circuito hecho en Falstad Circuit Simulator.	6
2.1. Logo Java.	9
2.2. Java 2D ejemplos.	10
2.3. Ejemplo de Swing JFrame.	11
2.4. Ejemplo de GridLayout.	11
2.5. Ejemplo de BorderLayout.	12
2.6. Ejemplo de CustomLayout.	12
2.7. Ejemplo de BoxLayout.	12
2.8. Manejo de eventos en Java.	13
2.9. Fórmula para la Ley de Coulomb.	14
2.10. Código de colores para resistencias de bandas.	16
2.11. Resistencia SMT.	18
2.12. Relación entre tensión, corriente y resistencia.	18
2.13. Ley de Ohm.	19
2.14. Representación de un diodo LED.	20
2.15. Cálculo de la resistencia para LED.	21
2.16. Logo de IntelliJ IDEA.	21
3.1. Diagrama de flujo del programa Ley de Coulomb.	26
3.2. Diagrama de flujo del programa cálculo resistencias 4 - 5 bandas.	27
3.3. Diagrama de flujo del programa cálculo resistencias SMT.	28
3.4. Diagrama de flujo del programa cálculo de la ley de Ohm.	29
3.5. Diagrama de flujo del programa cálculo resistencia LED.	30

4.1. Menú principal del programa.	33
4.2. Ventana inicial de Ley de Coulomb.	34
4.3. Ventana inicial de Ley de Coulomb 1.	34
4.4. Ingresar datos de las cargas.	35
4.5. Resultados del cálculo.	35
4.6. Submenú mediciones electrónicas.	36
4.7. Cálculo de valor resistivo, 4 bandas.	36
4.8. Cálculo de valor resistivo, 5 bandas.	37
4.9. Submenú mediciones electrónicas 1.	37
4.10. Cálculo de valor resistivo, resistencia SMT.	38
4.11. Submenú mediciones electrónicas 2.	38
4.12. Cálculo de la Ley de Ohmn.	39
4.13. Cálculo de la Ley de Ohmn 1.	40
4.14. Asignación de valores a las resistencias.	40
4.15. Botón para calcular activado.	41
4.16. Resultados de los cálculos.	41
4.17. Resultados de los cálculos 1.	41
4.18. Botón de limpiar activado.	42
4.19. Submenú mediciones electrónicas 3.	42
4.20. Resistencia para un LED.	43
4.21. Créditos del programa.	44

Capítulo 1

Introducción

1.1. Planteamiento del problema

Dentro del entorno relacionado con el análisis y cálculos de circuitos electrónicos, el uso de resistencias, así como la necesidad de flexibilizar los cálculos para la ley de coulomb los cuales pueden tener un grado de complejidad, surge la necesidad de abordar dos aspectos cruciales:

- A. La Ley de Ohm y la gestión de circuitos electrónicos son fundamentales en la práctica de la electrónica. Sin embargo, la aplicación de estas leyes tanto en circuitos series como paralelos pueden requerir de conocimientos precisos electrónicos y matemáticos. Además, el conocimiento del código de colores para las resistencias convencionales tanto para resistencias SMT y la tolerancia de cada una de ellas de acuerdo a los códigos requeridos para los cálculos tiene un grado de complejidad para el aprendizaje. Se requiere de una herramienta accesible y eficiente para que estos cálculos se realicen de manera practica y precisa.
- B. La Ley de Coulomb es la base del estudio de las fuerzas eléctricas y las interacciones entre cargas. Su aplicación en los cálculos precisos de la fuerza entre dos o tres cargas eléctricas puede ser complejo y requerir conocimientos de la física y las matemáticas involucradas. Sin embargo, la falta de herramientas para cálculos de este grado que sean eficientes a la hora de aplicar estos conceptos suele delimitar la automatización de la aplicación de la Ley de Coulomb.

Con todo lo anterior, surge la necesidad de abordar estos problemas desarrollando un programa de la Ley de Coulomb donde se aborden las necesidades y garantice el rendimiento y precisión para calcular la fuerza entre cargas eléctricas, así como un programa

para el cálculo y análisis de mediciones electrónicas donde se abordan los conocimientos y permita realizar los cálculos precisos y eficientes para el cálculo de la Ley de Ohm, resistencias de 4 - 5 bandas, SMT y el cálculo de resistencias para LED. Estas soluciones contribuirán en gran medida a la flexibilidad para cada caso.

1.2. Objetivo general

Desarrollar un programa gráfico y dinámico en Java que permita realizar cálculos y análisis de mediciones eléctricas así como facilitar la evaluación de la Ley de Coulomb y su representación.

1.3. Objetivos particulares

- Desarrollar un entorno grafico dinámico donde el usuario pueda interactuar y visualizar datos de manera intuitiva.
- Permitir al usuario ingresar el numero de cargas y valores de resistencias, todo con campos de entrada claros y accesibles.
- Calcular y mostrar la distancia entre las cargas, la dirección de la fuerza eléctrica, la magnitud y la resta de vectores involucrados.
- Permitir la selección de bandas y colores para las resistencias de 4-5 bandas y SMT, calcular su valor resistivo, tolerancia y su tolerancia máxima y mínima.
- Permitir la configuración de circuitos serie y paralelo, ingresar el numero y valores de resistencias, para calcular parámetros eléctricos R_{eq} , I_R , I_T , V_T , V_R Y P_T .
- Ingresar el valor de la fuente, seleccionar el número de LEDs en serie y su color para calcular la resistencia necesaria y mostrar la resistencia comercial adecuada.

1.4. Antecedentes

1.4.1. Ley de Coulomb

Cálculo de Fuerza Eléctrica (Web) es una calculadora en línea que permite ingresar valores de cargas y distancias para calcular la fuerza eléctrica utilizando la Ley de Coulomb[1]. Es accesible a través del navegador y proporciona resultados rápidos. Esta calculadora es accesible desde cualquier navegador web y es ideal para estudiantes, profesores y profesionales que necesitan realizar cálculos rápidos y precisos de fuerzas eléctricas. Integra un diseño intuitivo para ser fácil de usar, con una interfaz clara y simple que guía al usuario a través del proceso de entrada de datos y cálculo. Utiliza campos

de entrada para usuarios pueden ingresar los valores de las cargas ($q1$ y $q2$) en Coulombs (C) y la distancia (r) en metros (m).

Calculadora de Ley de Coulomb

Calcular la Fuerza Eléctrica según la Ley de Coulomb

Calculadora de Ley de Coulomb, resuelve tu problema de física con el siguiente cálculo de la Fuerza Eléctrica:

The interface is divided into two main sections. On the left, under the heading 'Selecciona la incognita a calcular:', there is a dropdown menu set to 'Fuerza'. Below this, 'Carga 1:' and 'Carga 2:' each have an input field labeled 'Introduce un dato' and a unit dropdown set to 'C (culomt)'. 'Distancia:' has an input field. On the right, a red box labeled 'RESULTADO' contains a large empty white box for the result. Below this, the formula $F = K \frac{q_1 * q_2}{r^2}$ is displayed, followed by 'VARIABLES DE LA FORMULA' and 'F = Fuerza eléctrica'.

Figura 1.1: Calculadora de la Ley de Coulomb.

MATLAB es un entorno de computación numérica y programación desarrollado por MathWorks[2]. Es ampliamente utilizado en ingeniería, ciencias aplicadas y áreas técnicas para análisis de datos, modelado y simulación, desarrollo de algoritmos, y visualización. MATLAB es capaz de calcular interacciones electromagnéticas, incluyendo cargas eléctricas usando la ley de Coulomb. Utiliza un lenguaje de programación propio que facilita el trabajo con matrices, proporciona un entorno interactivo que permite realizar cálculos y experimentar con datos de manera rápida. Esto es especialmente útil para prototipado rápido y análisis exploratorio.

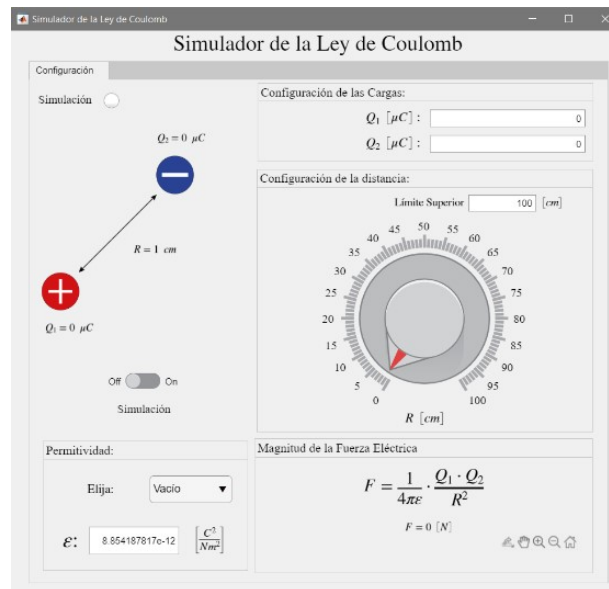


Figura 1.2: Simulador en MATLAB.

PhET Interactive Simulations incluye simulaciones que permiten explorar conceptos específicos en detalle, como las fuerzas eléctricas y las interacciones entre cargas[3]. Una de estas simulaciones es “Fuerzas y Campos Eléctricos”. Se pueden colocar una o más cargas (positivas o negativas) en el espacio y observar las fuerzas eléctricas que actúan sobre una carga debido a la presencia de otras. Los usuarios pueden calcular la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica utilizando la Ley de Coulomb. La simulación también muestra las líneas de campo eléctrico, ayudando a visualizar la dirección y la intensidad del campo.

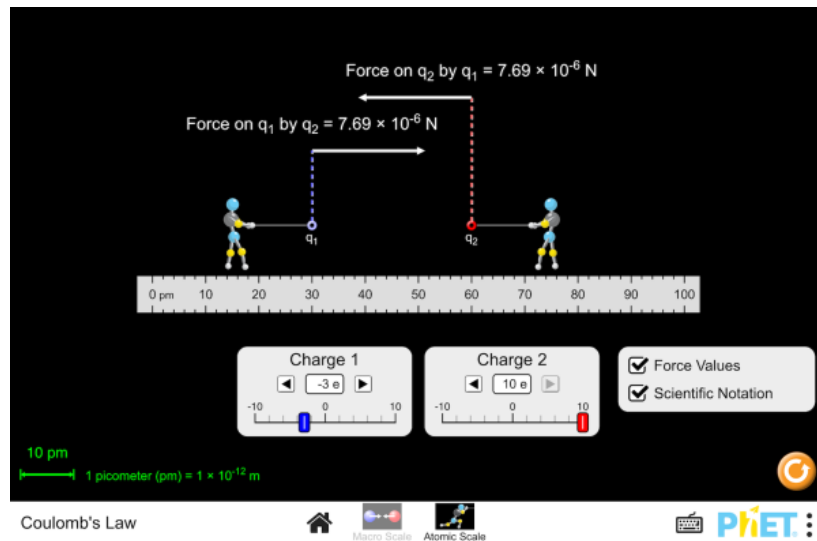


Figura 1.3: Ejemplo de simulación en PhET.

1.4.2. Medición de resistores y Ley de Ohm

Electronics Assistant es una herramienta de software gratuita diseñada para ingenieros electrónicos, técnicos y aficionados[4]. Facilita el cálculo de varios parámetros y la simulación de circuitos básicos. Está disponible para Windows y ofrece una interfaz sencilla y fácil de usar para realizar cálculos electrónicos comunes. El cálculo de código de colores de resistores soporta resistores de 4 y 5 bandas, incluyendo tolerancias, resistencias equivalentes (R_{eq}) y resistencias totales (R_t), además permite calcular R_{eq} en circuitos mixtos. Analiza los circuitos series y paralelos usando la Ley de Ohm para los cálculos, así como conversiones entre diversas unidades eléctricas.

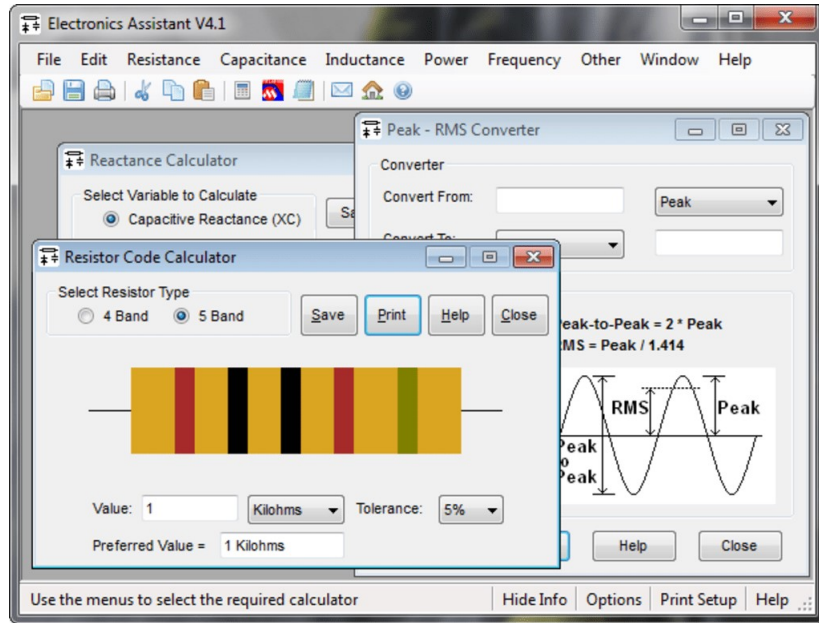


Figura 1.4: Interfaz de Electronics Assistant.

Multisim es un software de simulación y diseño de circuitos desarrollado por National Instruments[5]. Es ampliamente utilizado tanto en la educación como en la industria para el diseño, simulación y análisis de circuitos electrónicos. Proporciona un entorno intuitivo y fácil de usar que permite diseñar y probar circuitos antes de construir prototipos físicos. Permite la simulación interactiva en tiempo real de circuitos electrónicos así mismo incluye una extensa base de datos de componentes electrónicos, ofrece análisis detallados en dominios de tiempo, frecuencia y temperatura, proporciona herramientas integradas para el diseño y la creación de placas de circuito impreso (PCB).

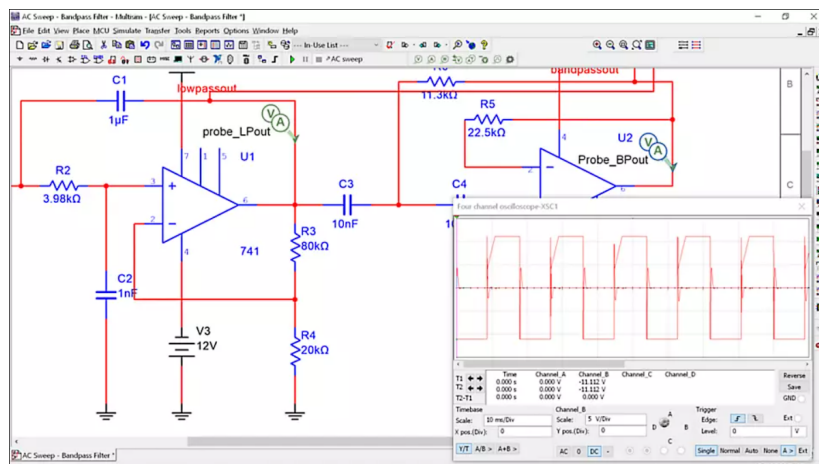


Figura 1.5: Interfaz de Multisim.

Falstad Circuit Simulator es una aplicación web gratuita que permite la simulación y el análisis interactivo de circuitos electrónicos. Desarrollado por Paul Falstad, este simulador es conocido por su interfaz gráfica intuitiva y su facilidad de uso[6]. Permite la visualización y simulación interactiva de circuitos electrónicos en tiempo real, incluye una variedad de componentes electrónicos como resistencias, capacitores, inductores, diodos, transistores, fuentes de voltaje y más. Además integra ejemplos educativos y recursos didácticos para facilitar el aprendizaje de conceptos electrónicos básicos y avanzados.

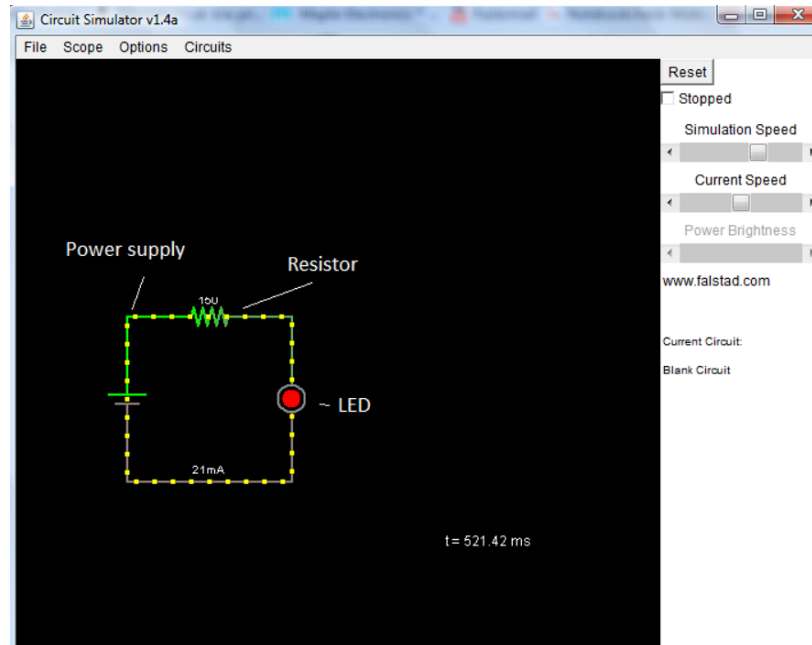


Figura 1.6: Ejemplo de circuito hecho en Falstad Circuit Simulator.

1.5. Alcances del trabajo

1.5.1. Capítulo 1. Introducción

En este primer capítulo se establecieron las bases para los capítulos subsiguientes y se justificó la importancia y el valor de este programa desarrollado en Java. Se comenzó con una presentación del problema central que aborda el programa, destacando su relevancia en el contexto del análisis de circuitos eléctricos y dentro de la electricidad y magnetismo, particularmente en la aplicación de la Ley de Coulomb y la realización de cálculos en resistores. Posteriormente, se formularon el problema, los objetivos y se revisaron los antecedentes relevantes.

1.5.2. Capítulo 2. Marco teórico

En este capítulo se proporcionará una base sólida de conocimientos que respalde el desarrollo y la comprensión del programa para la Ley de Coulomb y cálculo de resistencias. Este capítulo incluirá:

- Una introducción acerca del lenguaje Java, haciendo énfasis en sus herramientas para las interfaces gráficas que permiten al usuario acceder a las distintas funcionalidades del programa con facilidad e interactividad.
- Una exploración detallada de cómo los principios de la electrónica se integran en el proyecto para proporcionar herramientas de análisis y cálculo precisas.
- Un análisis de los algoritmos y las técnicas de visualización que se utilizan para representar gráficamente los resultados, así como la integración de funcionalidades que faciliten una experiencia de usuario intuitiva y eficiente.

1.5.3. Capítulo 3. Marco metodológico

Este capítulo detalla la metodología y el enfoque utilizado para el diseño, desarrollo e implementación del sistema. Incluirá:

- Descripción de la arquitectura, el diseño y el funcionamiento interno del programa, con énfasis en la modularidad y la reusabilidad del código.
- La elaboración de diagramas de flujo para cada una de las clases que integran el programa, describiendo la funcionalidad de cada una de estas dentro del mismo.

1.5.4. Capítulo 4. Pruebas y resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos. Incluirá:

- La realización de pruebas en diferentes escenarios y configuraciones para validar la precisión y eficacia del análisis de la Ley de Coulomb y las mediciones electrónicas.
- La evaluación de la interfaz gráfica y la experiencia de usuario para asegurar su usabilidad.

1.5.5. Capítulo 5. Conclusiones

En este capítulo se presentarán las conclusiones finales del desarrollo del programa. Incluirá:

- Un resumen de los logros clave del proyecto, destacando la integración de herramientas de cálculo y visualización en un entorno de fácil uso.

- Recomendaciones para futuros trabajos relacionados con la programación en Java y posibles mejoras en el programa, como la ampliación de funcionalidades o la optimización de la interfaz gráfica.

Anexos

Apéndice A. Manual del usuario

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Lenguaje de programación Java

2.1.1. Historia y evolución

Java es una plataforma informática de lenguaje de programación creada por Sun Microsystems en 1995. Es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma de software ampliamente utilizado que se ejecuta en miles de millones de dispositivos, que incluyen computadoras portátiles, dispositivos móviles, consolas de juegos, dispositivos médicos y muchos otros[7].



Figura 2.1: Logo Java.

2.1.2. Características principales

- Es un lenguaje basado en C y C++, pero elimina características complejas y poco usadas, haciéndolo más sencillo.

- Permite diseñar software uniendo tipos de datos con sus operaciones, siguiendo el enfoque de programación orientada a objetos.
- Los programas en Java pueden ejecutarse en cualquier hardware, lo que lo hace portable.
- Borra automáticamente objetos no referenciados, liberando memoria y previniendo fugas.
- Maneja la memoria automáticamente, ofrece comunicación segura y evita la corrupción del código con su sintaxis rigurosa.
- Java ofrece herramientas y bibliotecas para desarrollar programas distribuidos.
- Permite ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo dentro del mismo programa, mejorando el rendimiento[8].

2.2. Interfaces gráficas en Java

Java proporciona varias bibliotecas para crear gráficos, una de las más comunes es Java 2D API. Con esta API, puedes dibujar gráficos personalizados, como líneas, círculos, y gráficos de barras o tortas. Para representar datos de manera más avanzada, como gráficos estadísticos[9].

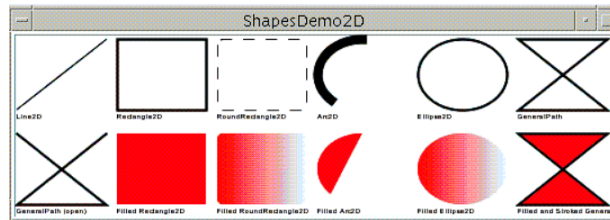


Figura 2.2: Java 2D ejemplos.

2.2.1. Swing y JFrame

Swing es una biblioteca gráfica que forma parte de Java y que se utiliza para crear aplicaciones con interfaces gráficas de usuario (GUI). Swing incluye una variedad de componentes como botones, tablas, listas desplegables, barras de herramientas, y ventanas que permiten a los desarrolladores construir interfaces gráficas complejas y atractivas. JFrame es una de las clases principales de Swing, que representa una ventana con un borde, título, y botones de minimizar, maximizar, y cerrar. En la mayoría de las aplicaciones Java que utilizan Swing, un JFrame es la ventana principal que contiene otros componentes gráficos[9].

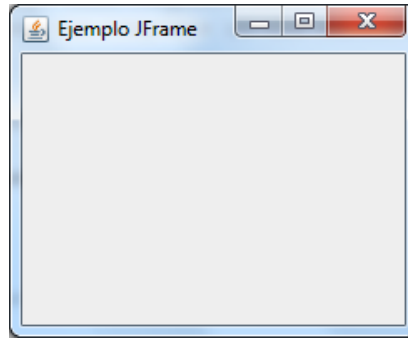


Figura 2.3: Ejemplo de Swing JFrame.

2.2.2. Layouts en Swing

El Layout es un componente imprescindible, permite a los desarrolladores controlar la disposición y el comportamiento de los elementos en la interfaz de sus aplicaciones[10]. Gracias a ello, pueden crear interfaces atractivas y funcionales para mejorar la experiencia del usuario y la usabilidad de las aplicaciones.

Tipos de Layout en Java:

GridBagLayout: Ofrece a los desarrolladores flexibilidad única a la hora de especificar de manera detallada cómo deben distribuirse los componentes en filas y columnas[11].

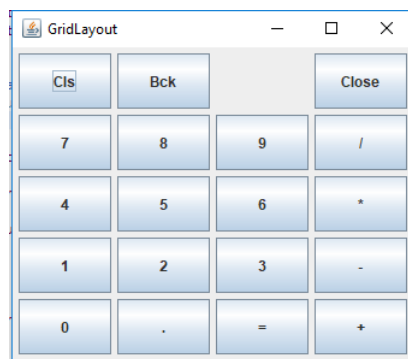


Figura 2.4: Ejemplo de GridLayout.

BorderLayout: Al dividir la interfaz en regiones específicas, facilita la creación de interfaces organizadas. Divide el contenedor en cinco regiones: Norte (NORTH), Sur (SOUTH), Este (EAST), Oeste (WEST), y Centro (CENTER)[10].

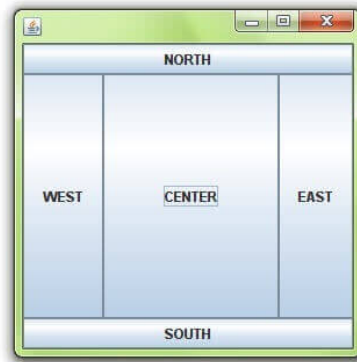


Figura 2.5: Ejemplo de BorderLayout.

CustomLayout: Permite a los desarrolladores crear disposiciones adaptadas a requisitos específicos, ofreciendo una flexibilidad excepcional para diseñar interfaces más complejas. Es un Layout personalizado creado por el desarrollador para cumplir con requisitos específicos de disposición[10].

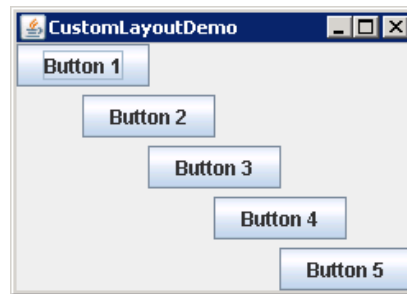


Figura 2.6: Ejemplo de CustomLayout.

BoxLayout: Organiza los componentes en una fila horizontal o columna vertical. Es útil cuando se desea alinear componentes de manera lineal[10].

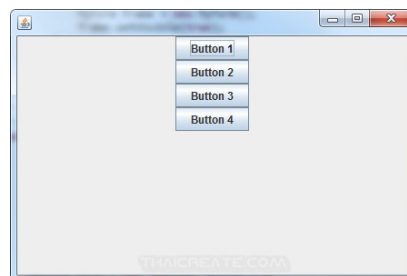


Figura 2.7: Ejemplo de BoxLayout.

2.2.3. Event Handling

El manejo de los eventos en las interfaces gráficas se refiere a cómo en una programa o ampliación responde a las acciones que el usuario hace, como clics de ratón, teclas presionadas, movimientos de ratón, etc. En lenguajes de programación como Java, esto se hace mediante el uso de 'listeners' que detectan eventos y ejecutan el código correspondiente[12]. Pasos básicos para manejar eventos:

1. Registrar el 'listener': El componente de la interfaz gráfica (como un botón) debe estar vinculado a un 'listener'. Esto se hace añadiéndolo al componente usando métodos como `addActionListener`, `addMouseListener`, etc.
2. Implementar el 'listener': Es una interfaz que contiene métodos abstractos que deben ser implementados para manejar los eventos. Por ejemplo, `ActionListener` tiene un único método `actionPerformed` que se ejecuta cuando ocurre un evento.
3. Escribir el código de respuesta: Dentro del método que implementa el 'listener', se escribe el código que define qué debe hacer la aplicación cuando ocurre el evento[13].

Java sigue el modelo de delegación de eventos, donde los eventos generados por los componentes se delegan a los objetos que implementan los 'listeners'. Estos objetos deciden qué hacer en respuesta al evento.

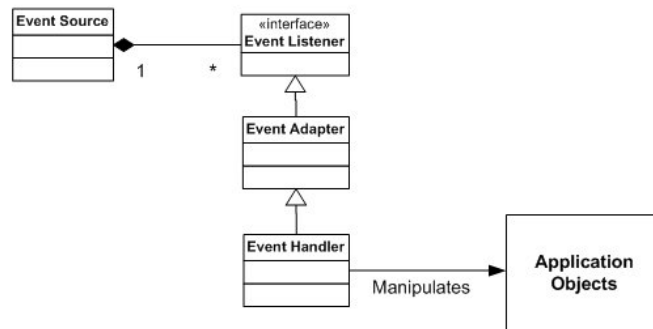


Figura 2.8: Manejo de eventos en Java.

2.3. Ley de Coulomb

Dice que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, generando un campo eléctrico. “La magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales

es proporcional al producto de las dos cargas, q_1 y q_2 , e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas”[14].

2.3.1. Fórmulas y principios

$$F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

Figura 2.9: Fórmula para la Ley de Coulomb.

- F : Es la magnitud de la fuerza electrostática entre las dos cargas (en Newtons, N).
- k : Es la constante de Coulomb, cuyo valor es aproximadamente $8.987 \times 10^9 Nm^2 C^2$ en el vacío.
- q_1 y q_2 : Son las magnitudes de las cargas involucradas (en Coulombs, C).
- r : Es la distancia entre las dos cargas (en metros, m).

Principios clave:

1. Dirección de la fuerza: La fuerza electrostática es una fuerza de acción y reacción. Si las dos cargas tienen el mismo signo (ambas positivas o negativas), la fuerza será repulsiva, es decir, las cargas se repelen. Si las cargas tienen signos opuestos, las cargas se atraen.
2. Magnitud de la fuerza: La magnitud de la fuerza es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto implica que, al duplicar la distancia entre las cargas, la fuerza se reduce a la cuarta parte.
3. Medio: La constante k es válida en el vacío. En otros medios, la fuerza puede ser afectada por la permitividad del medio, lo que se ajusta en la fórmula modificando k [14].

2.3.2. Aplicaciones

La Ley de Coulomb es fundamental para comprender fenómenos como la formación de moléculas, la estructura de los átomos, y el funcionamiento de dispositivos eléctricos, tiene diversas aplicaciones prácticas en la vida diaria y en diferentes campos de la ciencia y la tecnología. Un ejemplo de estas aplicaciones a la cual en nuestro ámbito podríamos estar más sujetos es:

Electromagnetismo y componentes electrónicos

- Capacitores: Almacenan energía en forma de carga eléctrica. La Ley de Coulomb es fundamental para calcular la capacidad de un capacitor y entender cómo la carga se distribuye entre las placas del capacitor.

Diseño de circuitos eléctricos

- Cálculo de fuerzas en componentes: La Ley de Coulomb ayuda a diseñar circuitos eléctricos y electrónicos al prever las fuerzas entre cargas en componentes, lo que es crucial para el diseño y la estabilidad de dispositivos electrónicos [15].

2.4. Mediciones electrónicas

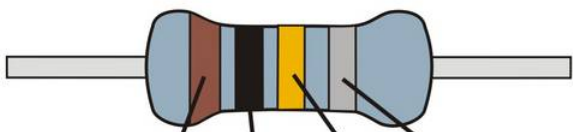
2.4.1. Resistencias y código de colores

Esto hace refiere a una manera de representar el valor en conjunto con la tolerancia de un circuito eléctrico. Los estándares para los registros de codificación de colores están definidos en las Normas Internacionales IEC 60062. El código de color de las resistencias es un método utilizado para identificar el valor de la resistencia eléctrica y su tolerancia. Se representa mediante bandas de colores impresas en la superficie de la resistencia. Cada color corresponde a un número, y la combinación de estos colores determina el valor de la resistencia. Las resistencias suelen tener 4 o 5 bandas de colores, cada número de bandas sigue un método específico, se leen de izquierda a derecha[16]. Para las resistencias de 4 bandas:

- Primera banda: Representa el primer dígito del valor de la resistencia.
- Segunda banda: Representa el segundo dígito.
- Tercera Banda: Es el multiplicador, que indica cuántos ceros se deben añadir.
- Cuarta banda: Indica la tolerancia, es decir, el margen de error en el valor de la resistencia

Para las resistencias de 5 bandas:

- Primera banda: Representa el primer dígito del valor de la resistencia.
- Segunda banda: Representa el segundo dígito.
- Tercera banda: Representa el tercer dígito.
- Cuarta banda: Es el multiplicador, que indica cuántos ceros se deben añadir.
- Quinta banda: Indica la tolerancia [17].



	A	B	C	D	E
F	X	X	X	X	20%
G	X	X	X	0,01	10%
H	X	X	X	0,1	5%
I	0	0	0	1	X
J	1	1	1	10	1%
K	2	2	2	100	2%
L	3	3	3	1.000	
M	4	4	4	10.000	X
N	5	5	5	100.000	0,5%
O	6	6	6	1.000.000	0,25%
P	7	7	7	10.000.000	0,1%
Q	8	8	8	100.000.000	0,05%
R	9	9	9	1.000.000.000	X

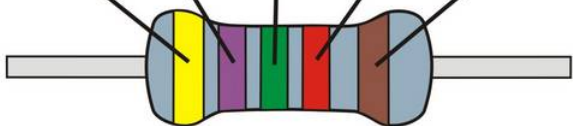


Figura 2.10: Código de colores para resistencias de bandas.

La tolerancia de una resistencia eléctrica/resistor, es el valor ohmico que nos dice que tanto (en porcentaje) puede variar su valor, esta se define como el campo comprendido entre el valor máximo y el mínimo de su valor indicado por el fabricante[18]. Esta afecta directamente a la precisión de una resistencia:

1. En circuitos donde es sumamente importante el mantener valores específicos de resistencia para el correcto funcionamiento (como en osciladores, filtros, y circuitos de precisión), una alta tolerancia puede llevar a desajustes que afecten el rendimiento del circuito.
2. Un componente con una alta tolerancia podría causar variaciones en los resultados de mediciones o en el comportamiento del circuito, lo que no es ideal en aplicaciones que requieren alta exactitud [18].

2.4.2. Resistencias SMT (Surface-Mount Technology)

Resistencias diseñadas para ser montadas directamente sobre la superficie de una placa de circuito impreso (PCB) sin necesidad de perforar agujeros. Son pequeñas, lo que las hace ideales para aplicaciones en dispositivos electrónicos modernos donde el espacio es limitado, como en teléfonos móviles, computadoras, y otros equipos compactos[19]. Sus características son:

- Más pequeñas que las resistencias tradicionales de montaje con plomo, estas vienen en tamaños estandarizados como 0603, 0805, 1206, etc., donde los números indican las dimensiones en pulgadas (ejemplo, 0603 significa 0.06x0.03 pulgadas).
- Se montan directamente sobre la superficie del PCB mediante soldadura, lo que permite una mayor densidad de componentes en la placa y una fabricación más rápida y automatizada.
- Vienen en diferentes valores de tolerancia, lo que afecta su precisión, y estas se pueden encontrar con tolerancias que van desde $\pm 0.1\%$ hasta $\pm 5\%$ o más.

El tamaño de la resistencia SMT determina la cantidad de potencia que la resistencia puede disipar y su aplicabilidad en diferentes circuitos, los tamaños más comunes son:

- 0201 : 0.02x0.01 pulgadas
- 0402 : 0.04x0.02 pulgadas
- 0603 : 0.06x0.03 pulgadas
- 0805 : 0.08x0.05 pulgadas
- 1206 : 0.12x0.06 pulgadas

Las resistencias SMT con tolerancia estándar usan un código de 3 dígitos para marcar el valor de la resistencia en la pieza. Los primeros dos números indicarán los dígitos importantes y el tercero será el multiplicador, la letra 'R' se usa para indicar la posición de un punto decimal[19].

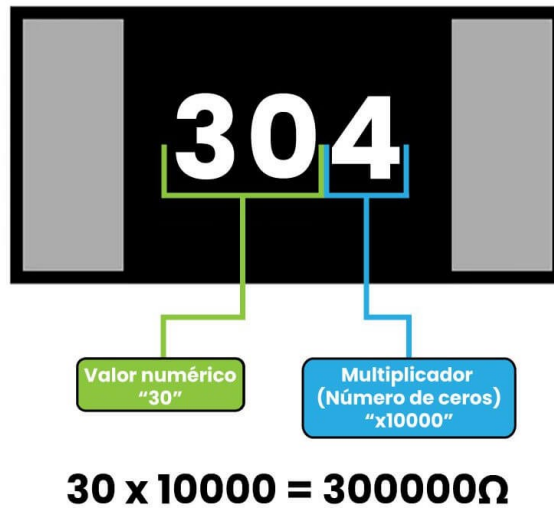


Figura 2.11: Resistencia SMT.

2.4.3. Ley de Ohm

Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico, estableciendo que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la tensión aplicada entre esos dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor, expresada matemáticamente como $V = I \times R$, donde V es el voltaje, I es la corriente, y R es la resistencia[20].

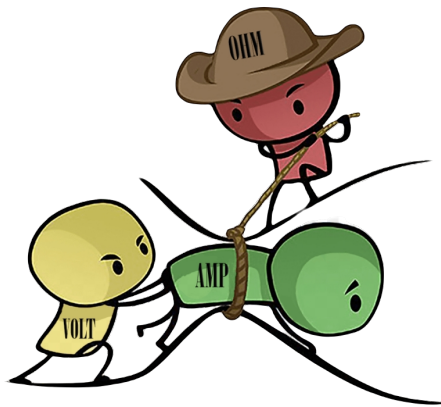


Figura 2.12: Relación entre tensión, corriente y resistencia.

En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, formando un solo camino para la corriente:

- **Corriente (I):** La corriente es la misma a través de todos los componentes del circuito en serie.
- **Voltaje (V):** El voltaje total del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente.
- **Resistencia (R):** La resistencia total (R_{total}) del circuito es la suma de las resistencias individuales[20].

Fórmulas:

- $I = V_{total}/R_{total}$
- $V_{total} = V_1 + V_2 + V_3 + ..$
- $R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 + ...$

En un circuito en paralelo, los componentes están conectados en múltiples ramas, ofreciendo varios caminos para la corriente.

- **Corriente (I):** La corriente total es la suma de las corrientes a través de cada rama.
- **Voltaje (V):** El voltaje es el mismo a través de cada componente en un circuito paralelo.
- **Resistencia (R):** La resistencia total (R_{total}) del circuito se calcula utilizando la suma inversa de las resistencias individuales[20].

Fórmulas:

- $I_{total} = I_1 + I_2 + I_3 + ...$
- $V_{total} = V_1 = V_2 = V_3 = ...$
- $1/R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + ...$

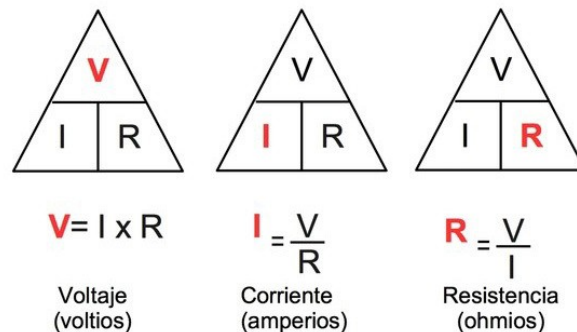


Figura 2.13: Ley de Ohm.

2.4.4. Resistencias para LED

Un LED es un diodo semiconductor que emite luz cuando se polariza directamente y pasa corriente a través de él, ya que los electrones libres en la banda de conducción presentes en la zona N se ven atraídos por la mayor concentración de huecos y cargas positivas que están en la zona P del semiconductor y en el polo positivo de la batería, al llegar a la zona de unión N-P se recombinan con los átomos existentes en la zona P, es decir ocupan los huecos disponibles[21].

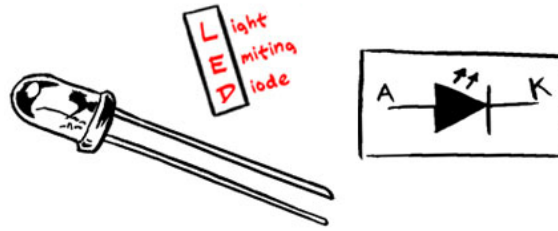


Figura 2.14: Representación de un diodo LED.

Para calcular la resistencia adecuada para un LED en un circuito, se necesita conocer el voltaje de suministro, la tensión directa del LED (V_f), y la corriente deseada para el LED (I_f). La fórmula básica para calcular la resistencia se basa en la Ley de Ohm:

$$R = (V_s - V_f) / I_f$$

Donde:

- R es la resistencia en ohmios.
- V_s es el voltaje de la fuente de alimentación.
- V_f es la tensión directa del LED (el voltaje necesario para que el LED conduzca y emita luz).
- I_f es la corriente que deseas que pase a través del LED (generalmente expresada en amperios)[22].

Ejemplo: LED Rojo con Fuente de 9V

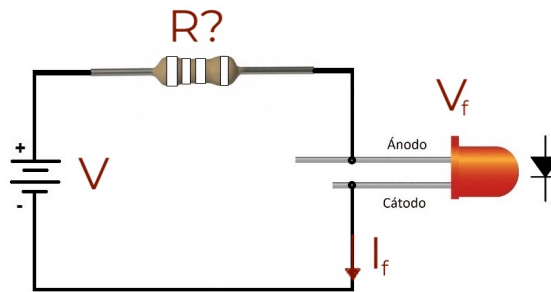


Figura 2.15: Cálculo de la resistencia para LED.

Fuente de alimentación: $V_s = 9V$

Tensión directa del LED: $V_f = 2V$ (para un LED rojo)

Corriente deseada: $I_f = 20mA(0.02A)$

Cálculo de la resistencia: $R = (V_s - V_f) / I_f = 9V - 2V / 0.02A = 7V / 0.02A = 350\Omega$

Como resultado: Se necesita una resistencia de 350Ω .

2.5. IntelliJ IDEA como entorno de desarrollo

IntelliJ IDEA es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por JetBrains, ampliamente reconocido por su potente soporte para el desarrollo en Java y otros lenguajes de programación[23].



Figura 2.16: Logo de IntelliJ IDEA.

2.5.1. Características

1. Ofrece un análisis de código en tiempo real, sugerencias de autocompletado inteligentes, refactorización segura y rápida, y una profunda integración con los *frameworks* más populares de Java.
2. El editor de código de IntelliJ IDEA proporciona asistencia de codificación avanzada, incluyendo finalización de código, navegación rápida a declaraciones y usos, y detección de errores en tiempo real con sugerencias de corrección.

3. El depurador permite un seguimiento detallado del flujo de ejecución de un programa, inspección de variables, y evaluación de expresiones en tiempo real, lo que facilita enormemente la identificación y solución de errores.
4. Integra herramientas de construcción como Maven, Gradle y Ant, lo que simplifica la gestión de dependencias y el proceso de compilación.
5. Ofrece herramientas de refactorización que permiten realizar cambios a gran escala en el código, como renombrar variables, cambiar la firma de métodos, y mover clases entre paquetes.
6. Soporta *frameworks* de prueba como JUnit y TestNG, ofreciendo herramientas para ejecutar, depurar y crear informes de pruebas fácilmente.
7. Integración sistemas de control de versiones como Git, Mercurial, y SVN, permitiendo gestionar versiones y ramas, realizar *commits*, y resolver conflictos directamente desde el entorno[23].

2.5.2. Herramientas y plugins disponibles

- JavaFX y Swing: Soporta el desarrollo de interfaces gráficas con JavaFX y Swing, proporcionando asistentes para crear formularios, editores visuales, y herramientas para manejar los eventos de la interfaz de usuario.
- Plugin Scene Builder para JavaFX: Herramienta visual para diseñar interfaces JavaFX, permite crear archivos FXML de forma gráfica y luego editar su comportamiento en Java.
- GUI Designer: Incluye un diseñador de GUI para crear interfaces Swing de manera intuitiva, donde se pueden arrastrar y soltar componentes como botones, etiquetas y cuadros de texto, y personalizar sus propiedades.
- Kotlin para Android y JavaFX: Ofrece soporte nativo para Kotlin que se integra perfectamente con las bibliotecas y herramientas de Java.
- Plugin JFormDesigner: JFormDesigner es un plugin que facilita la creación de formularios GUI en Swing, proporcionando un entorno visual potente y flexible para el diseño de interfaces.
- Soporte para Frameworks de UI Modernos: Soporta *frameworks* modernos de UI como Vaadin y Apache Wicket, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones web.
- Live Layout Inspector: Esta herramienta permite inspeccionar y depurar el diseño de interfaces gráficas en tiempo real, facilitando la visualización de cómo se renderizan los componentes en diferentes dispositivos y resoluciones[24].

Capítulo 3

Marco metodológico

En el siguiente marco metodológico nos enfocaremos en el diseño e implementación del desarrollo del programa en Java que consta de dos opciones principales: la Ley de Coulomb y cálculo y análisis de mediciones electrónicas. El programa incluirá una interfaz interactiva donde se tendrá un menú con las dos opciones mencionadas anteriormente. Se identificarán los componentes clave, la implementación efectiva y la evaluación de su rendimiento.

3.1. Requerimientos del usuario

El programa debe cumplir con los siguientes requerimientos, para la Ley de Coulomb:

1. Solicitar al usuario el número de cargas que habrá en el sistema para calcular la fuerza eléctrica y dirección.
2. Permitir al usuario elegir sobre cuál de las cargas se realizará el análisis.
3. A partir de las coordenadas dadas por el usuario, calcular la distancia entre dos puntos y mostrar el resultado.
4. Mostrar gráficamente la posición, la polaridad y el tipo de fuerza que hay entre las cargas dentro de un plano cartesiano.
5. Obtener y mostrar la magnitud de la fuerza.
6. Realizar la resta de los vectores y mostrar el resultado obtenido.
7. Calcular la magnitud de la resta de los vectores y mostrar el resultado obtenido.
8. Mostrar la dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga seleccionada.

Para el cálculo y análisis de mediciones electrónicas:

1. Código de colores para resistores de 4, 5 bandas y de precisión:

- a) Permitir al usuario seleccionar el número de bandas que tendrá la resistencia a analizar.
- b) De acuerdo con el número de bandas, permitir que se pueda seleccionar el color de cada banda.
- c) Mostrar como resultado el valor resistivo de la resistencia junto con el cálculo de la tolerancia, así como su tolerancia mínima y máxima.

2. Código para resistencias SMT convencionales:

- a) El usuario debe seleccionar el código de la resistencia SMT.
- b) Mostrar como resultado el valor resistivo de la resistencia junto con el cálculo de la tolerancia, así como su tolerancia mínima y máxima.

3. Ley de ohm en circuitos serie y paralelo:

- a) El usuario debe ingresar el número de resistencias que tendrá el circuito (mínimo 5 resistores).
- b) De acuerdo con el número de resistencias, el usuario debe ingresar el valor de cada una de ellas.
- c) Debe seleccionar si el circuito que se analizará será serie o paralelo.
- d) Realizar los siguientes cálculos: R_{eq} , I_T , I_{R1} , I_{R2} , ..., I_{Rn} , V_T , V_{R1} , V_{R2} , ..., V_{Rn} , P_T , P_{R1} , P_{R2} , ..., P_{Rn} .

4. Cálculo de resistencias para LED:

- a) El usuario debe ingresar la tensión o el voltaje de la fuente que alimentará el LED.
- b) Permitir seleccionar el color del LED a implementar, mostrando el voltaje que genera como caída de tensión el LED y la corriente que consume.
- c) El usuario debe seleccionar la cantidad de LEDs que tendrá el circuito (máximo 5 LEDs en serie).
- d) Actualizar el voltaje de caída de tensión de acuerdo a la selección.
- e) Mostrar como resultado la resistencia calculada y la resistencia comercial que deberá llevar el circuito.

3.2. Desarrollo del programa

El desarrollo del programa se realizó utilizando el lenguaje de programación Java. Es un lenguaje orientado a objetos, lo que facilitó la estructuración del código y la re-utilización de componentes, especialmente para las funciones relacionadas con la Ley de Coulomb y las mediciones electrónicas. La extensa biblioteca estándar de Java, junto con las herramientas y recursos, proporcionó el soporte necesario para el desarrollo eficiente del programa.

Se utilizó IntelliJ IDEA como entorno de desarrollo integrado (IDE) debido a su facilidad de configuración y su soporte para la creación y gestión de proyectos en Java. IntelliJ IDEA permitió una gestión eficiente del proyecto, desde la creación de la interfaz gráfica hasta la implementación de los algoritmos para el cálculo de la Ley de Ohm y de resistencias.

3.2.1. Diseño de la arquitectura del programas

Se crearon diferentes clases para organizar las funcionalidades principales, como el análisis de la Ley de Coulomb, las mediciones electrónicas y la interfaz gráfica de usuario (GUI). Este enfoque modular facilitó la implementación del código, permitiendo que cada componente se desarrollara y probara de manera independiente. La interfaz gráfica se diseñó utilizando Swing y GridLayout para proporcionar una experiencia de usuario intuitiva y fácil de usar. El programa cuenta con un menú principal que permite al usuario seleccionar entre las dos opciones disponibles, en el de la Ley de Coulomb se accederá directamente a la realización de los cálculos mientras que en el de mediciones electrónicas se contará con un submenú para la facilidad del usuario de seleccionar entre el cálculo de resistencias que desee o la Ley de Ohm.

3.3. Desarrollo de funcionalidades

3.3.1. Ley de Coulomb

La funcionalidad de la Ley de Coulomb se desarrolló para permitir el cálculo de la fuerza entre dos o tres cargas eléctricas. El flujo del proceso para este cálculo se puede visualizar en el siguiente diagrama de flujo:

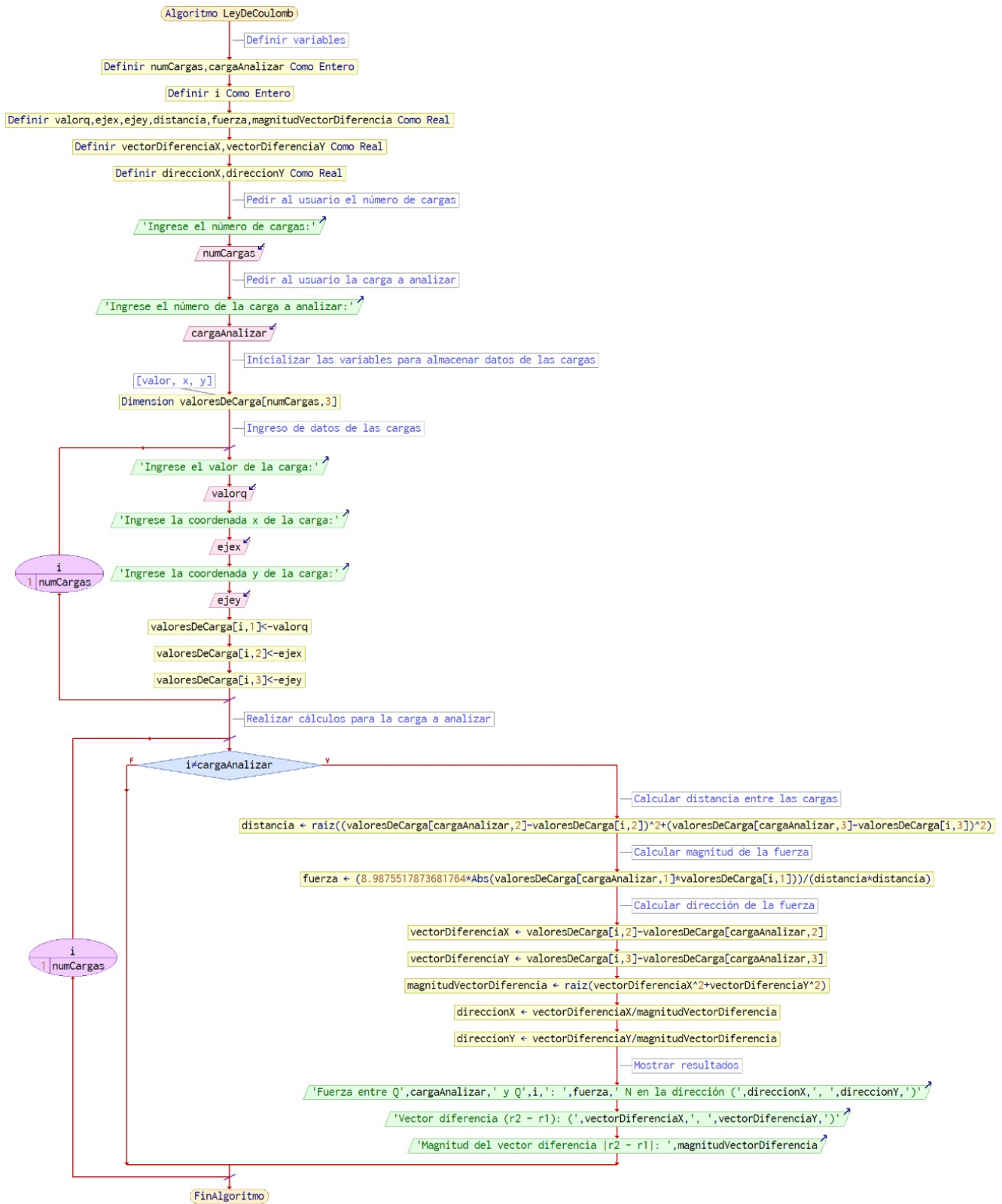


Figura 3.1: Diagrama de flujo del programa Ley de Coulomb.

- **Resistencias SMT.** El cálculo se basa en la codificación numérica y las dimensiones del componente. Este proceso se puede seguir en el siguiente diagrama de flujo:

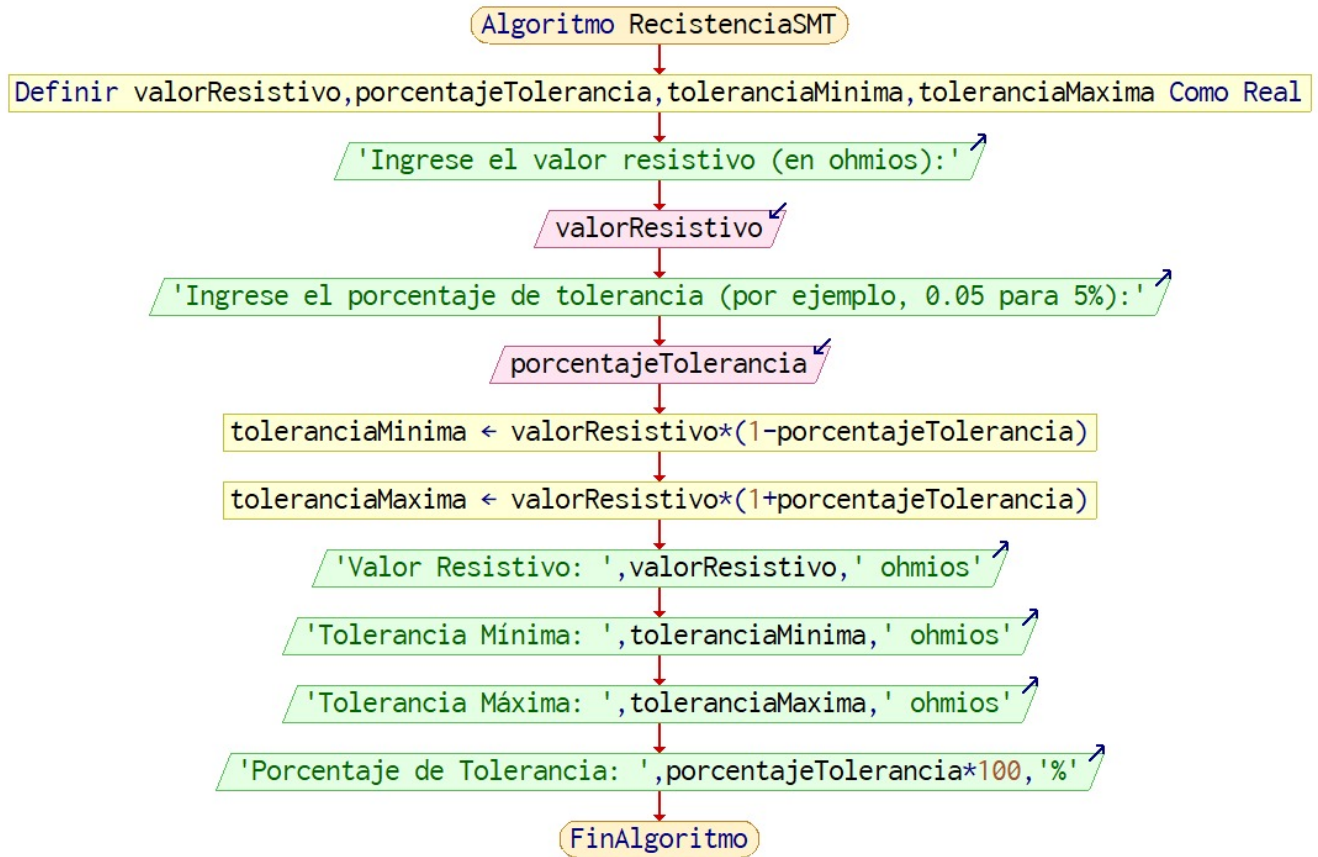


Figura 3.3: Diagrama de flujo del programa cálculo resistencias SMT.

- Ley de Ohm. El proceso para la realización de los cálculos se puede observar en el diagrama de flujo realizado:

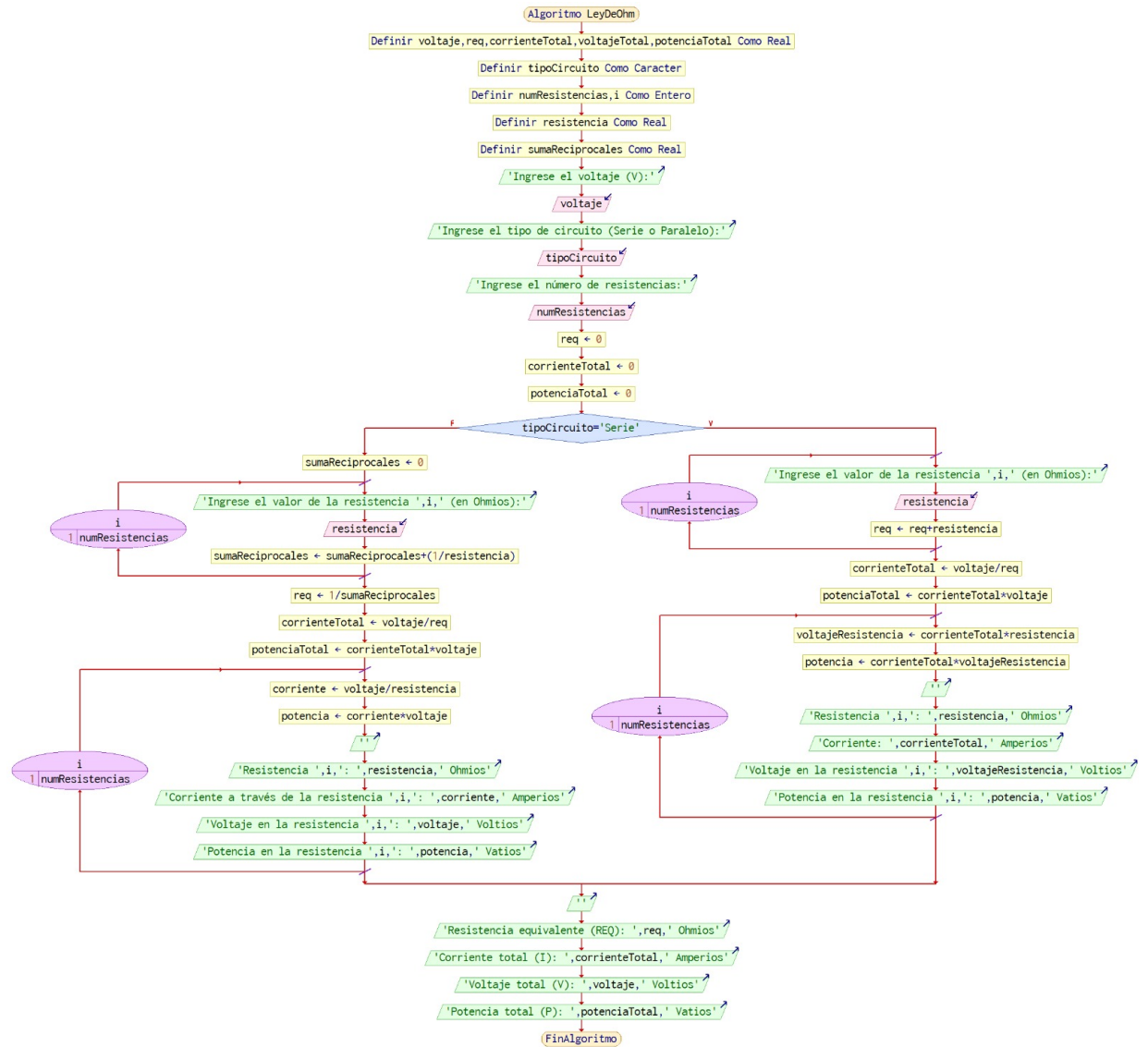


Figura 3.4: Diagrama de flujo del programa cálculo de la ley de Ohm.

- Resistencia para LED. El cálculo se basa en ingresar el voltaje y el LED. Este se puede seguir en su respectivo diagrama de flujo:

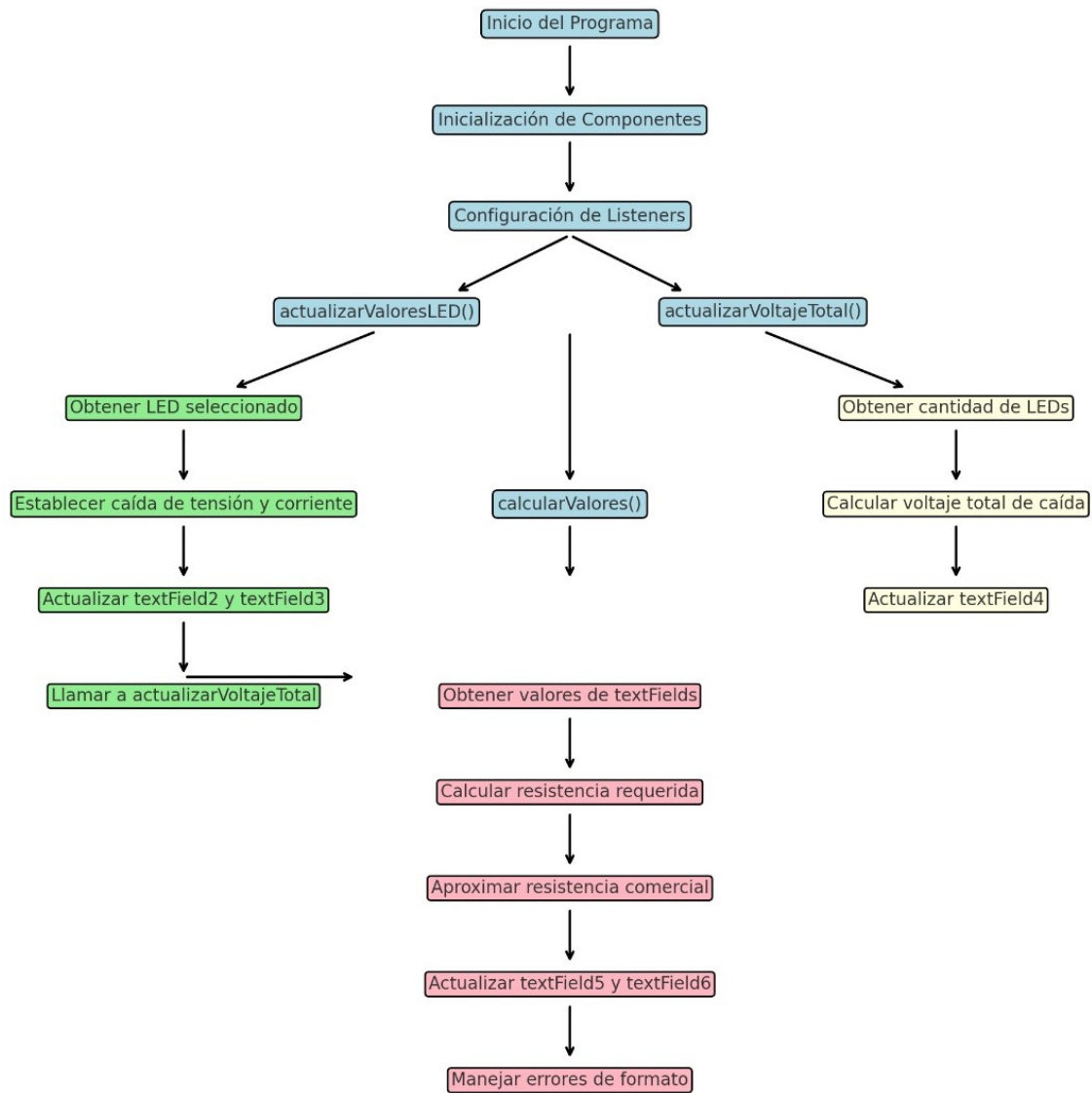


Figura 3.5: Diagrama de flujo del programa cálculo resistencia LED.

3.4. Pruebas y validación

Se llevaran a cabo pruebas exhaustivas para garantizar el correcto funcionamiento del programa en diferentes escenarios. Se probara la funcionalidad de cada opción, así como la precisión de los cálculos y la fiabilidad de estos mismos.

3.5. Documentación

Se generara una documentación detallada que incluya una guía de usuario, descripción de las funciones implementadas, y cualquier otro detalle relevante sobre el programa. Esto facilitara su comprensión y mantenimiento futuro.

Capítulo 4

Pruebas y resultados

A continuación se ira desglosando y mostrando cada una de las partes de este programa, desde nuestro menú inicial hasta la parte de los créditos. Entrando primeramente nos encontramos con el menú inicial:

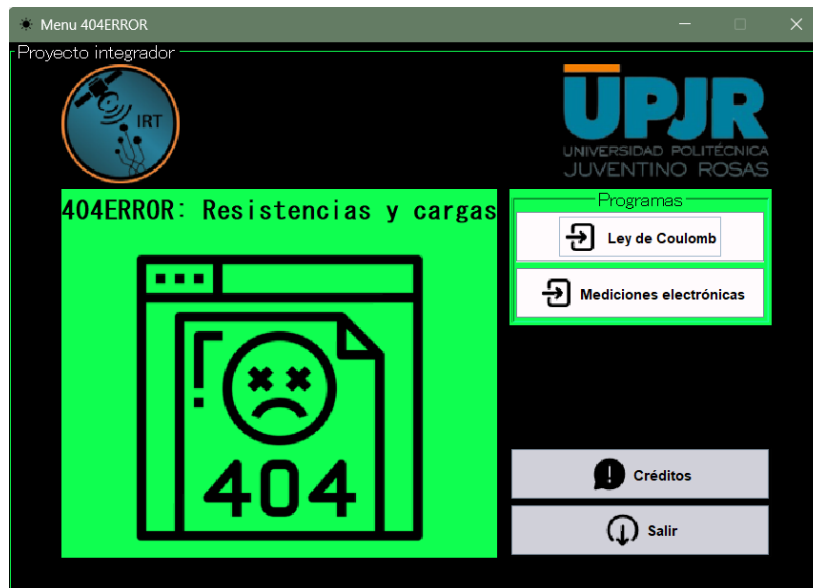


Figura 4.1: Menú principal del programa.

Como se observa tenemos principalmente cuatro botones:

- Ley de Coulomb.
- Mediciones electrónicas.
- Créditos.

- Salir.

4.1. Ley de Coulomb

Al dar clic en el botón nos ingresa a esta primera pantalla, en donde se nos dará la opción de seleccionar el número de cargas y en cual queremos que se realice el análisis.

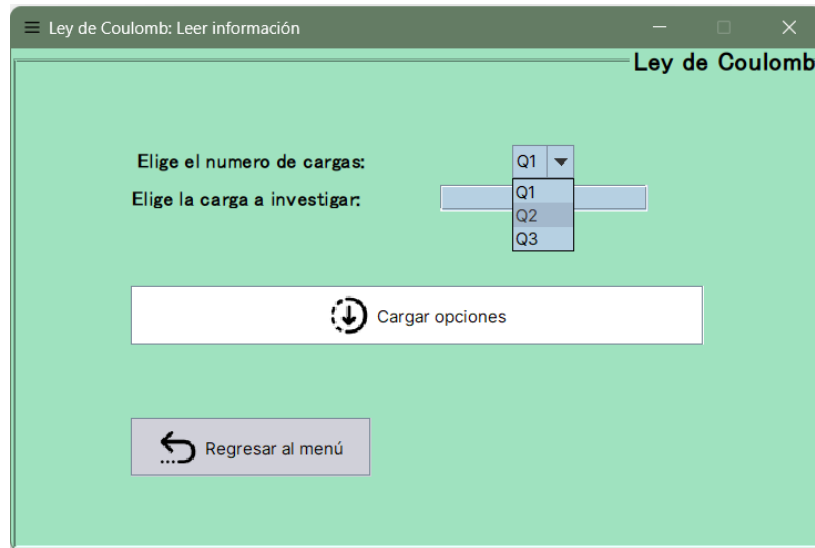


Figura 4.2: Ventana inicial de Ley de Coulomb.

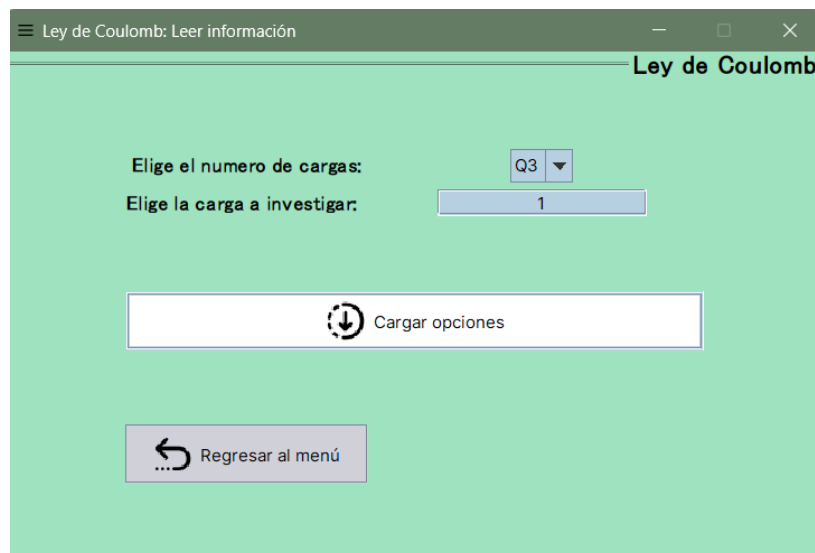


Figura 4.3: Ventana inicial de Ley de Coulomb 1.

Una vez seleccionadas las cargas y llenando el campo de la carga a investigar, damos clic en el botón de “Cargar opciones” para proceder a la ventana en donde colocaremos todos los datos de cada una de las cargas para poder realizar los cálculos de las magnitudes y distancias así como mostrar el gráfico correspondiente.

Figura 4.4: Ingresar datos de las cargas.

Como se observa en la figura 4.5, se muestra nuestra gráfica con las cargas señaladas y a un costado los resultados de los cálculos, en la parte de abajo un botón para poder volver a realizar todo este proceso.

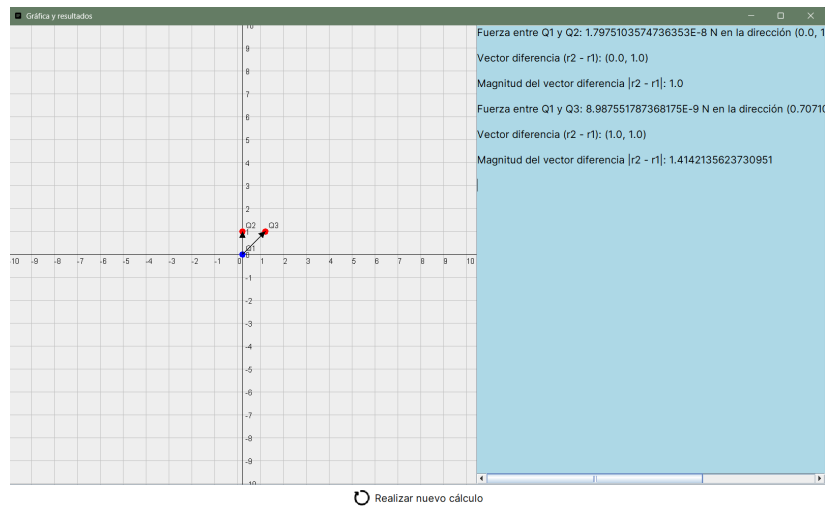


Figura 4.5: Resultados del cálculo.

4.2. Mediciones electrónicas

En caso de dar clic al botón de “Mediciones electrónicas” desde el menú principal nos aparecerá un submenú con todos los cálculos posibles a hacer:



Figura 4.6: Submenú mediciones electrónicas.

Ingresamos a nuestra opción que es la de calcular el valor resistivo y tolerancia en resistencias de 4 y 5 bandas.

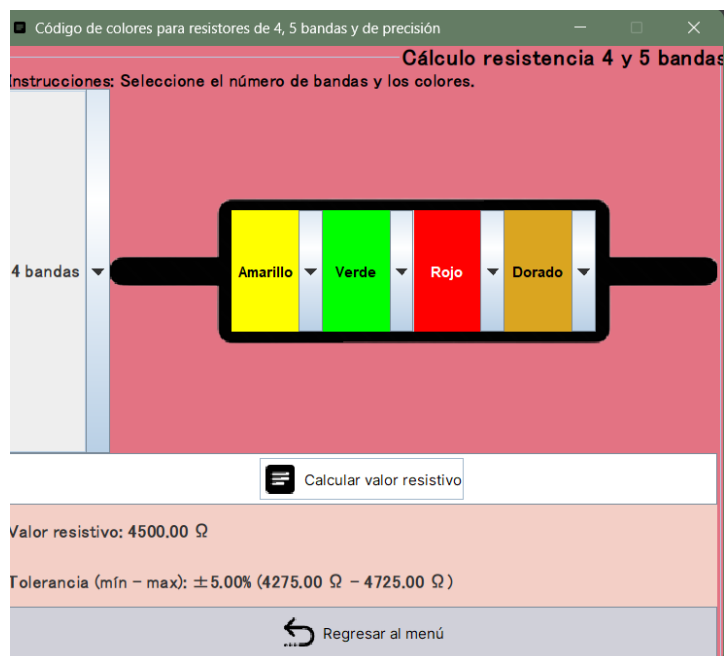


Figura 4.7: Cálculo de valor resistivo, 4 bandas.

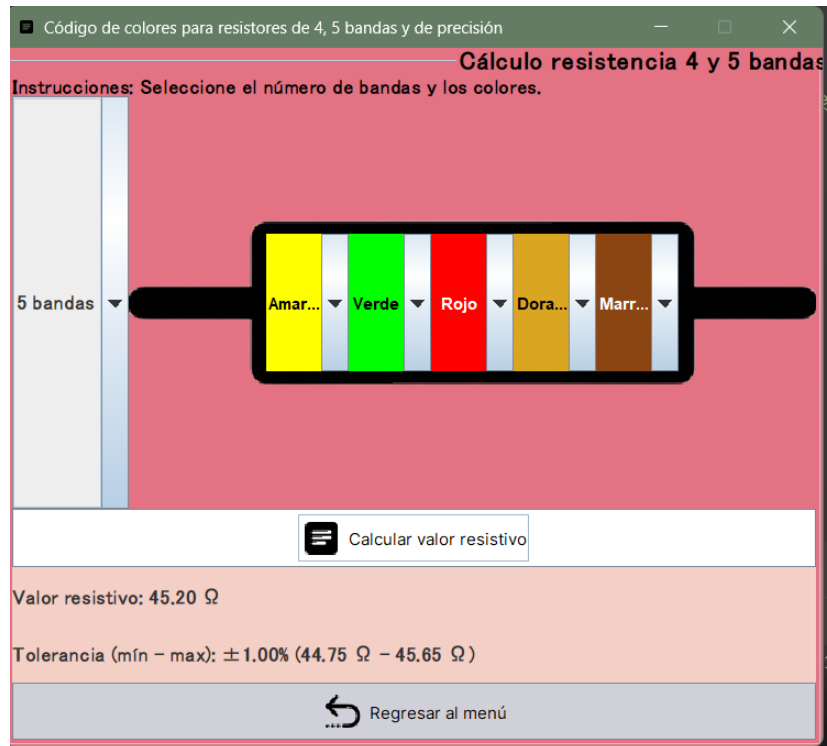


Figura 4.8: Cálculo de valor resistivo, 5 bandas.

Regresando e nuestro submenú, ahora ingresamos a calcular el valor resistivo de una resistencia SMT:

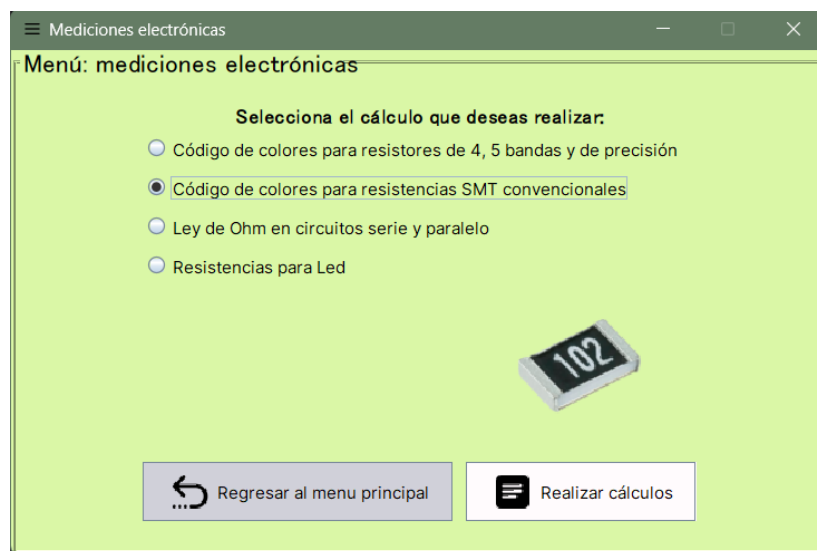


Figura 4.9: Submenú mediciones electrónicas 1.

Código de colores para resistencias SMT convencionales

Cálculo resistencia SMT

Seleccione el tamaño de la resistencia SMT:

0805

Ingrese el código de la resistencia SMT (puede incluir 'R' para punto decimal):

2R2

Calcular

Valor resistivo: 2.20 Ω

Tolerancia (mín - max): $\pm 1.00\%$ (2.18 Ω - 2.22 Ω)

Regresar al menú

Figura 4.10: Cálculo de valor resistivo, resistencia SMT.

Siguiendo dentro del submenú, encontramos la opción de “Ley Ohm”:

Mediciones electrónicas

Menú: mediciones electrónicas

Selecciona el cálculo que deseas realizar:

- ☐ Código de colores para resistores de 4, 5 bandas y de precisión
- ☐ Código de colores para resistencias SMT convencionales
- ☒ Ley de Ohm en circuitos serie y paralelo
- ☐ Resistencias para Led

V

R I

Regresar al menu principal

Realizar cálculos

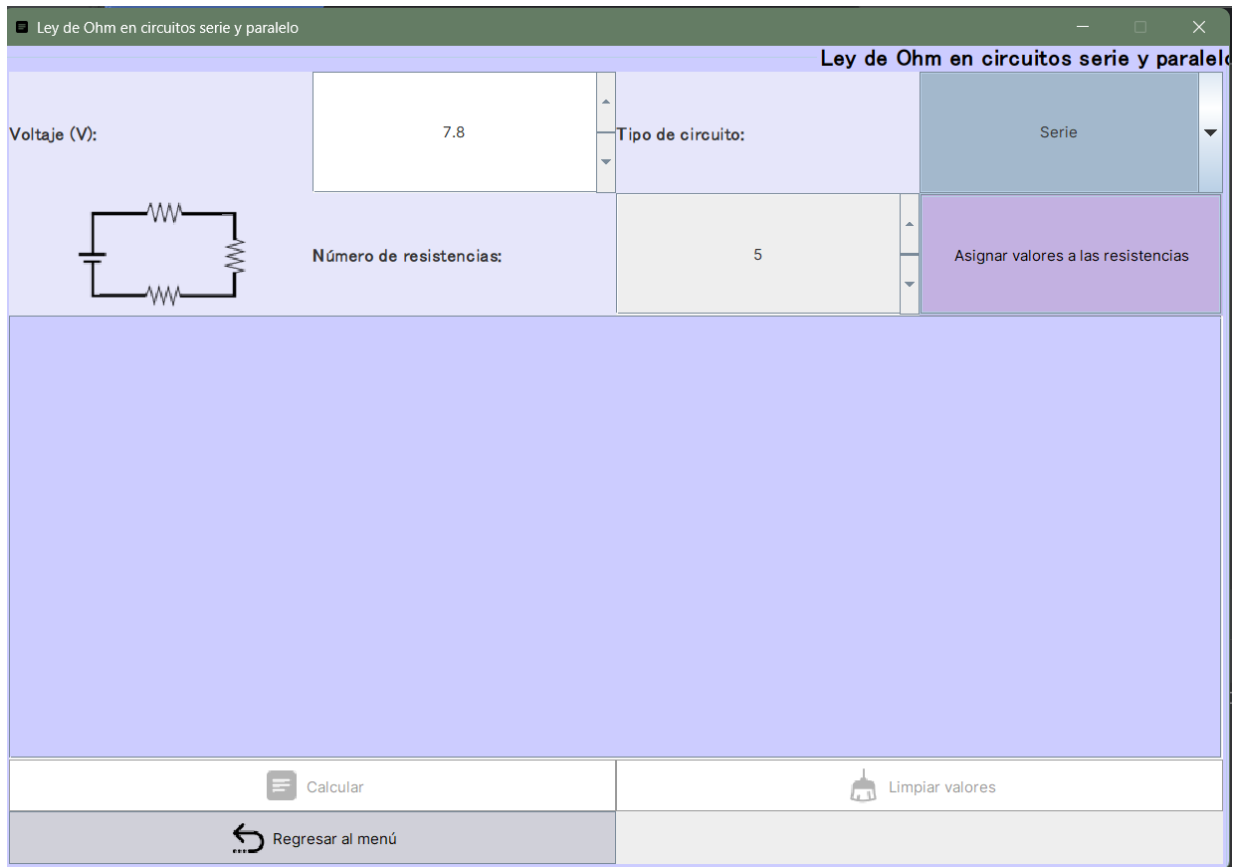
Figura 4.11: Submenú mediciones electrónicas 2.

The screenshot shows a web application titled "Ley de Ohm en circuitos serie y paralelo". The interface is divided into several sections:

- Voltaje (V):** A text input field containing the value "7.8".
- Tipo de circuito:** A dropdown menu currently set to "Paralelo".
- Número de resistencias:** A text input field containing the value "5".
- Asignar valores a las resistencias:** A button with a purple background.
- Circuit Diagram:** A schematic diagram of a parallel circuit with a voltage source and three resistors.
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: "Calcular" (disabled), "Limpiar valores" (disabled), "Regresar al menú" (active), and a button with a hamburger menu icon.

Figura 4.12: Cálculo de la Ley de Ohm.

Como se observa en la interfaz de la figura 4.12, tenemos las opciones de poner el voltaje, seleccionar el tipo de circuito (serie o paralelo) además de poner el número de resistencias que queremos en el circuito, también se observa que inicialmente nuestros botones de “Calcular” y “Limpiar” están desactivados, estos se irán activando conforme las acciones que se vayan realizando.



Ley de Ohm en circuitos serie y paralelo

Voltaje (V): 7.8

Tipo de circuito: Serie

Número de resistencias: 5

Asignar valores a las resistencias

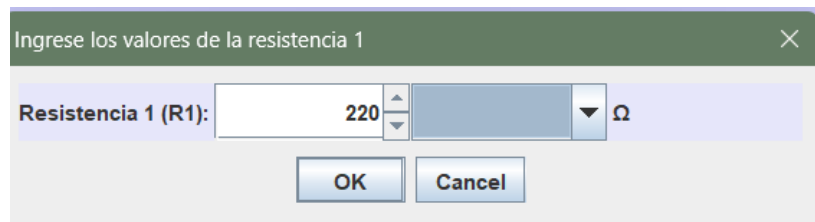
Calcular

Limpiar valores

Regresar al menú

Figura 4.13: Cálculo de la Ley de Ohm 1.

Una vez seleccionado y llenado nuestros campos adecuadamente, damos clic al botón de “Asignar valores a las resistencias” para darles el valor en Ohms a cada una de ellas.



Ingrese los valores de la resistencia 1

Resistencia 1 (R1): 220 Ω

OK Cancel

Figura 4.14: Asignación de valores a las resistencias.

Cuándo terminamos de ingresar todos los valores de las resistencias se activará el botón de “Calcular” y podremos observar todos los cálculos realizados con respecto a la Ley de Ohm.

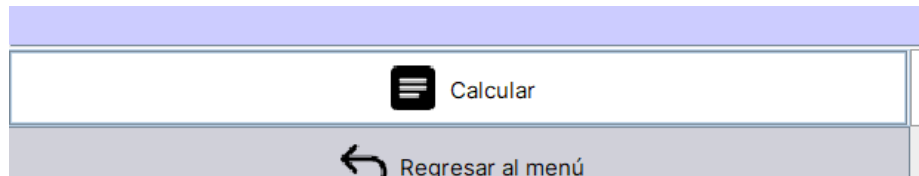


Figura 4.15: Botón para calcular activado.

Resistencia equivalente (REQ): 1.77 k Ω
Corriente total (I): 4.41 mA
Voltaje total (V): 7.80 V
Potencia total (P): 34.41 mW

Resistencia 1: 220.00 Ω
Corriente: 4.41 mA
Voltaje: 970.59 mV
Potencia: 4.28 mW

Resistencia 2: 470.00 Ω
Corriente: 4.41 mA
Voltaje: 2.07 V
Potencia: 9.15 mW

Resistencia 3: 100.00 Ω
Corriente: 4.41 mA
Voltaje: 441.18 mV
Potencia: 1.95 mW

Figura 4.16: Resultados de los cálculos.

Potencia: 1.95 mW

Resistencia 4: 58.00 Ω
Corriente: 4.41 mA
Voltaje: 255.88 mV
Potencia: 1.13 mW

Resistencia 5: 920.00 Ω
Corriente: 4.41 mA
Voltaje: 4.06 V
Potencia: 17.91 mW

Figura 4.17: Resultados de los cálculos 1.

Después de obtener los cálculos ahora podremos ver el botón de limpiar activado, esto con la finalidad de limpiar toda la información obtenida y los campos llenados para nuevamente empezar de cero y realizar un nuevo cálculo.

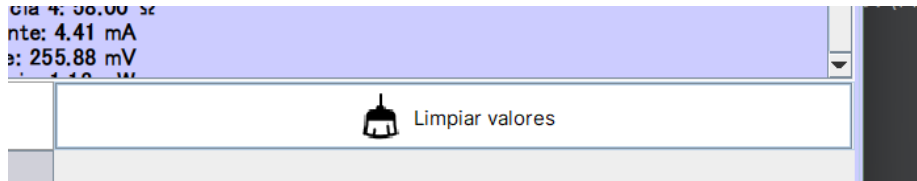


Figura 4.18: Botón de limpiar activado.

Para finalizar con los cálculos que podemos hacer dentro de la sección de mediciones electrónicas, dentro del submenú podremos entrar a la sección de calcular resistencia para un LED:

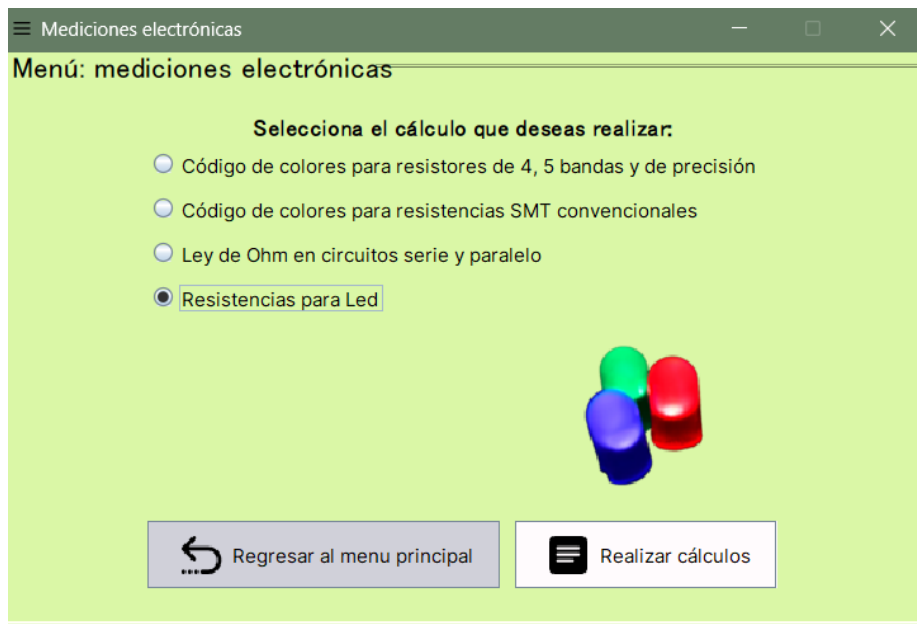


Figura 4.19: Submenú mediciones electrónicas 3.

Podremos ingresar el voltaje de la fuente y seleccionar el LED para posteriormente calcular la resistencia.

Resistencias para LED

Resistencias para LED

Ingresa la tensión de la fuente (V):

22

Selecciona el color del LED:

 Amarillo

Voltaje de caída del LED (V):

2.2

Corriente del LED (mA):

20.0

Selecciona la cantidad de LEDs en serie:

3

Voltaje total de caída (V)

6.6000000000000005

Calcular

Resistencia calculada (Ohm):

770.00

Resistencia comercial (Ohm):

820.00

Regresar al menú

Figura 4.20: Resistencia para un LED.

Al final solo nos queda explorar los créditos de nuestro menú principal:

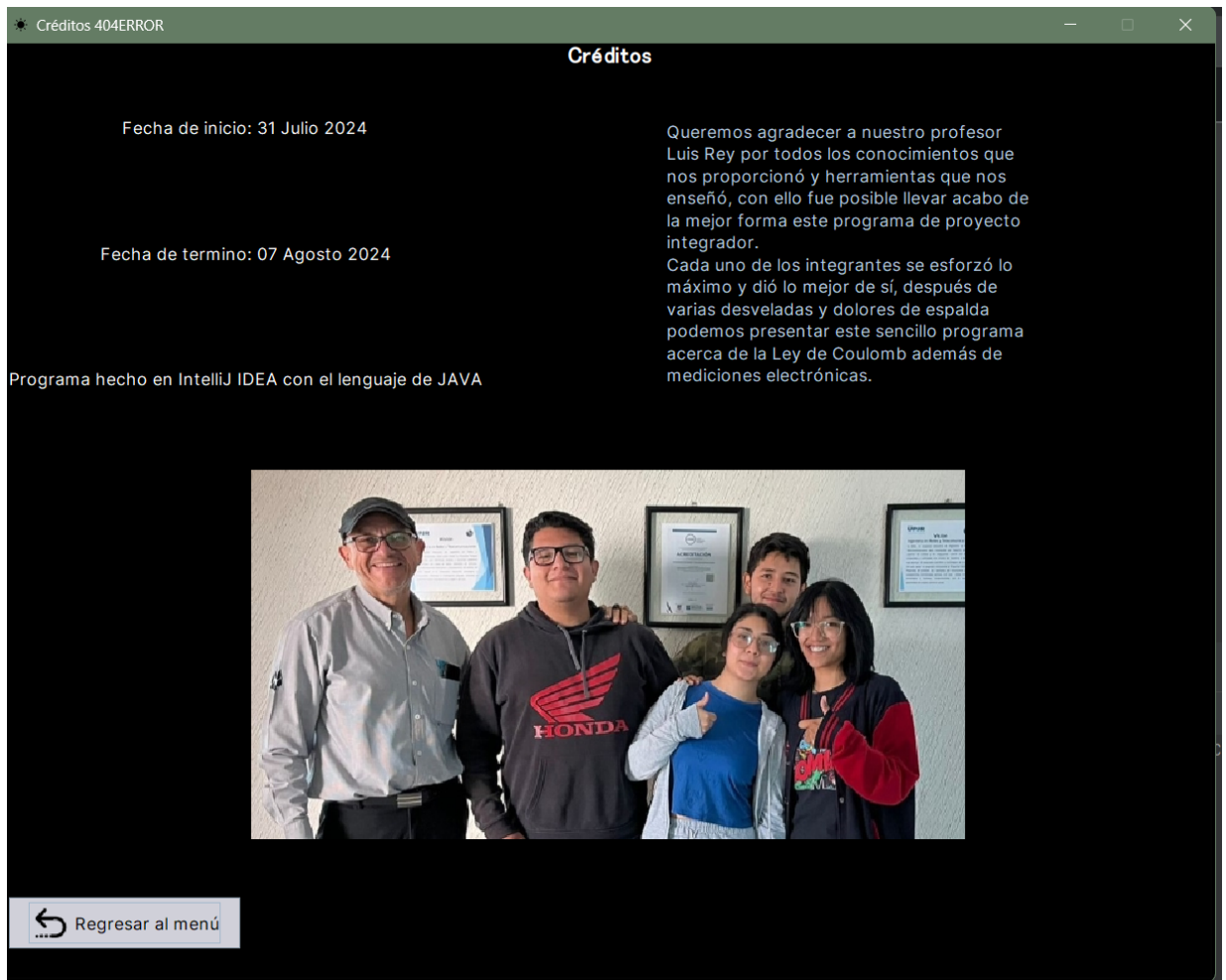


Figura 4.21: Créditos del programa.

Capítulo 5

Conclusiones

Este programa que hemos desarrollado en conjunto todos en equipo nos ha demostrado el como podemos tomar cálculos que pueden llegar a tener cierta complejidad, como los relacionados con la Ley de Coulomb y las mediciones electrónicas, y transformarlos en algo más sencillo y rápido de hacer con ayuda de las herramientas del manejo de algoritmos y la visualización gráfica. Esto no solo facilita el análisis de estos cálculos y sus propios resultados, sino que también mejora la comprensión del tema con respecto a la Ley de Coulomb y el cálculo de las resistencias y Ley de Ohm. La estructura modular del programa nos ha permitido una fácil expansión y mantenimiento, pudiendo probar cada una de las partes individualmente antes de agregarlas a todo el programa en general. Cada funcionalidad (como el cálculo de resistencias o la aplicación de la Ley de Ohm) está dentro de clases independientes una de otra, lo que nos simplificará la tarea para agregar futuras modificaciones o adiciones.

La interfaz gráfica que diseñamos con Java Swing y GridLayout resultó ser intuitiva y funcional, permitiéndonos interactuar de manera fluida con las diversas funcionalidades del programa. Un ejemplo muy básico de esto se puede observar dentro del submenú que se tiene en las mediciones electrónicas, en donde con la ayuda de los `JRadioButton` pudimos implementar un cambio de imágenes según la selección, añadiendo un valor interactivo que mejorará la experiencia del usuario.

Los resultados obtenidos a través del programa han sido satisfactorios con respecto a los requisitos iniciales por parte del usuario, se cumplió con los objetivos además de que, comparando con los cálculos manuales y antecedentes investigados de referencia, se comprueba la eficacia y precisión de los algoritmos implementados. Esto demuestra que el programa es de bastante utilidad como una herramienta de apoyo para el análisis de la Ley de Columb, cálculos de resistencias y de la ley de Ohm.

5.1. Trabajo a futuro

Cómo un trabajo a futuro podría hacerse una posible extensión del programa incluyendo nuevas funcionalidades, como la incorporación de más tipos de componentes electrónicos (como capacitores), y la simulación de circuitos bajo diferentes condiciones que cambien el comportamiento de los resultados.

Otros puntos a mejorar serían:

- Aunque la interfaz actual es funcional, podría optimizarse aún más con un diseño más moderno, se podría integrar bibliotecas gráficas avanzadas o mover la interfaz a plataformas web o móviles para mayor accesibilidad.
- Se podría integrar simulaciones en tiempo real para visualizar cómo varían las magnitudes eléctricas al modificar parámetros en los circuitos. Esto permitiría observar el comportamiento dinámico de los circuitos más allá de los cálculos estáticos.
- Crear tutoriales o videos explicativos, para facilitar aún más el uso del programa por parte de estudiantes y profesores.

Finalmente, el enfoque del programa podría extenderse a otras áreas del electromagnetismo o dentro de las mismas mediciones electrónicas, con la Ley de Kirchhoff o implementando dentro del mismo funciones de “más información”, en donde se explique paso a paso el como se hacen los cálculos, el porque se realizan de esa forma o conceptos básicos de estos para mejorar la comprensión.

Bibliografía

- [1] Phisycdmin, “Calculadora de la ley de coulomb - fuerza electrica,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://calculosdefisica.com/electricidad/calculadora-ley-de-coulomb/>
- [2] “Matlab,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://multion.com/producto/matlab>
- [3] “Ley de coulomb,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://phet.colorado.edu/es/simulations/coulombs-law>
- [4] TecnoSalva, “Electronics assistant: ayuda para el novato en electronica - tecnosalva,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://www.tecnosalva.com/electronics-assistant-ayuda-para-el-novato-en-electronica/>
- [5] Jacabrera, “Que es multsim, para que sirve y como se lo utiliza,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://ielectel.com/que-es-multsim-para-que-sirve-y-como-se-lo-utiliza/>
- [6] A. Williams, “Circuit vr: Advanced falstad logic with geniac,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://hackaday.com/2019/08/20/circuit-vr-advanced-falstad-logic-with-geniac/>
- [7] R. R. Content, “Que es java? conoce las particularidades de este lenguaje de programacion,” Feb. 2021, accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://rockcontent.com/es/blog/que-es-java/>
- [8] “Principales características de java,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://personales.upv.es/rmartin/cursoJava/Java/Introduccion/PrincipalesCaracteristicas.htm>
- [9] “Construccion de interfaces graficas con java,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://www.peixe.org.mx/sos/tutVent/>
- [10] M. Lopez, “Tipos de layout en programacion,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://immune.institute/blog/tipos-de-layout-en-programacion/>
- [11] “Tutorial de java - gridlayout,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <http://www.itlp.edu.mx/web/java/Tutorial%20de%20Java/Cap4/glayout.html>
- [12] “Interfaz grafica de usuario y eventos (introduccion),” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://es.slideshare.net/slideshow/interfaz-grfica-de-usuario-y-eventos-introduccin/30852647>

- [13] “Unidad 4,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: https://arquimedes.matem.unam.mx/pasados/java_profundizacion/index4.htm
- [14] W. Moebs, S. J. Ling, and J. Sanny, “5.3 ley de coulomb - fisica universitaria volumen 2 — openstax,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/5-3-ley-de-coulomb>
- [15] “Electrostatica. fuerza electrostatica y energia potencial,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/fuerza_electr.html
- [16] C. Crodriguez, “Que es y como se lee el codigo de colores de resistencias,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://sdindustrial.com.mx/blog/codigo-de-colores-resistencias/>
- [17] “Que es la tolerancia. conceptos basicos de los sistemas de medicion. fundamentos de medicion. keyence mexico,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://www.keyence.com.mx/ss/products/measure-sys/measurement-selection/basic/tolerance.jsp#:~:text=Una%20cierta%20cantidad%20de%20error,permitidos%20se%20denomina%20%22tolerancia%22.>
- [18] EcuRed, “Tolerancia de una resistencia electrica - ecured,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: https://www.ecured.cu/Tolerancia_de_una_resistencia_el%C3%A9ctrica
- [19] “Pequeñas y de alta confiabilidad,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://www.te.com/es/products/passive-components/resistors/surface-mount-resistors.html?tab=pgp-story>
- [20] Fluke, “Que es la ley de ohm,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://www.fluke.com/es-mx/informacion/blog/electrica/que-es-la-ley-de-ohm>
- [21] J. A. R. Morales, “Diodo led funcionamiento y como se usa,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://pasionelectronica.com/diodo-led-funcionamiento-y-como-se-usa/>
- [22] “Cuando se usa led en un circuito de 24 voltios, cual es el valor ohmico de la resistencia adecuada,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: [https://es.quora.com/Cu%C3%A1ndo-se-usa-LED-en-un-circuito-de-24-voltios-cu%C3%A1l-es-el-valor-%C3%B3hmico-de-la-resistencia-adecuada#:~:text=R%20%3D%20\(Vf%20-%20Vled\),poco%20dependiendo%20de%20cada%20fabricante.](https://es.quora.com/Cu%C3%A1ndo-se-usa-LED-en-un-circuito-de-24-voltios-cu%C3%A1l-es-el-valor-%C3%B3hmico-de-la-resistencia-adecuada#:~:text=R%20%3D%20(Vf%20-%20Vled),poco%20dependiendo%20de%20cada%20fabricante.)
- [23] Bestnet Softwares S.L.U., “IntelliJ idea - herramienta inteligente y un rendimiento excepcional,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://www.bestnetsoft.com/intellij-idea/#:~:text=IntelliJ%20IDEA%2C%20un%20entorno%20de,para%20diversos%20marcos%20y%20lenguajes.>
- [24] “Los 10 mejores complementos para ide basados en intellij — the jetbrains platform blog,” accedido: 2024-08-08. [Online]. Available: <https://blog.jetbrains.com/es/platform/2023/03/los-10-mejores-complementos-para-ide-basados-en-intellij/>

Apéndice A

Manual de usuario PDF

En este capítulo se incluirá el manual de usuario correspondiente que describirá más detalladamente el funcionamiento de cada uno de los objetos que conforman la interfaz del programa.



9 DE AGOSTO DE 2024

UPJR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
JUVENTINO ROSAS

USANDO 404ERROR: CARGAS Y RESISTENCIAS

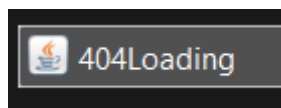
MANUAL DE USUARIO

A continuación, encontrará un manual de instrucciones básicas para la navegación y uso de la herramienta de análisis de la Ley de Coulomb y mediciones electrónicas.
INGENIERÍA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES | 3 – “A”
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

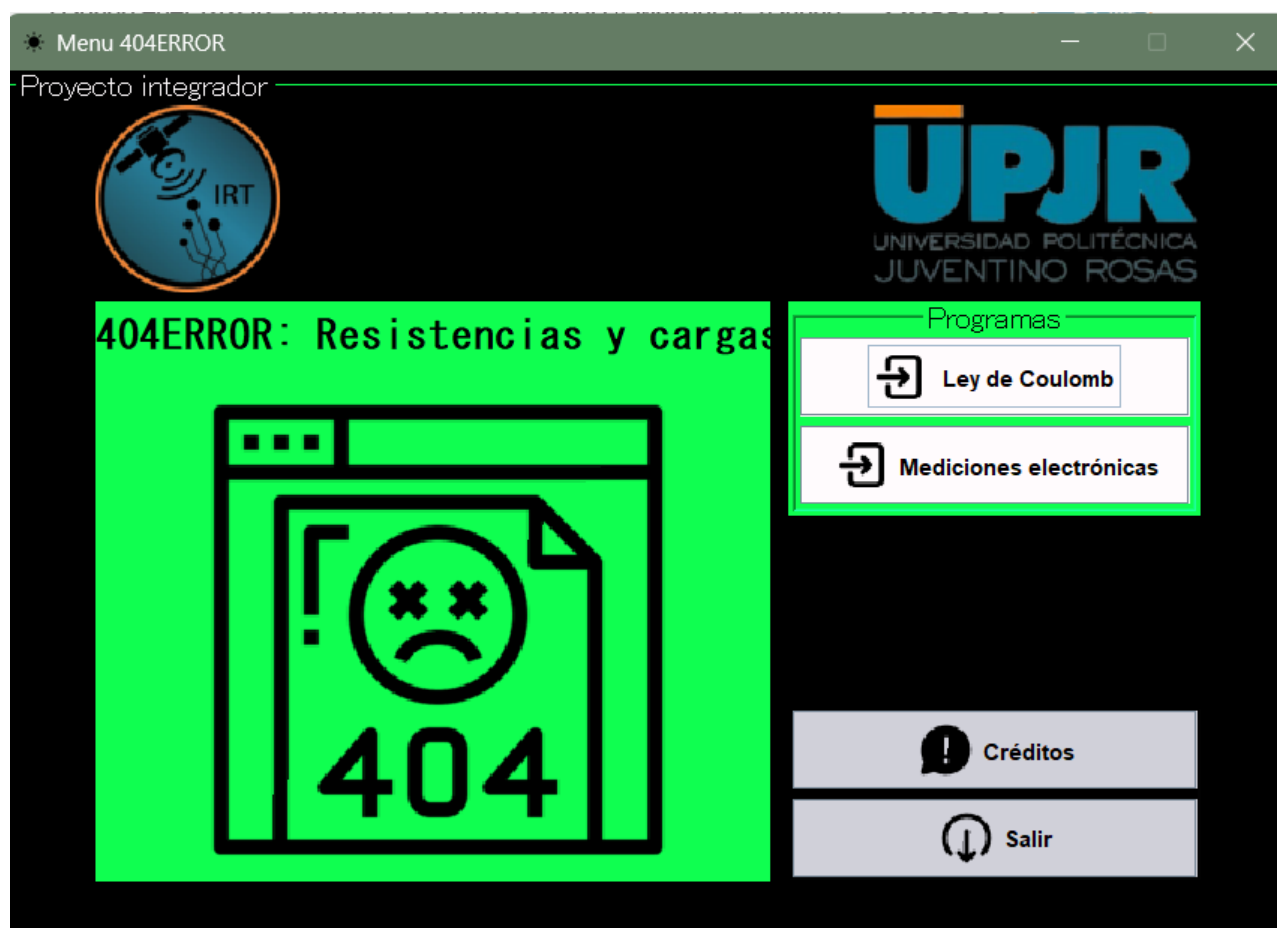


INGRESAR A 404ERROR: CARGAS Y RESISTENCIAS

Para ingresar al programa, haga doble clic sobre el icono **404Loading** que se encuentra en la carpeta de acceso del proyecto.



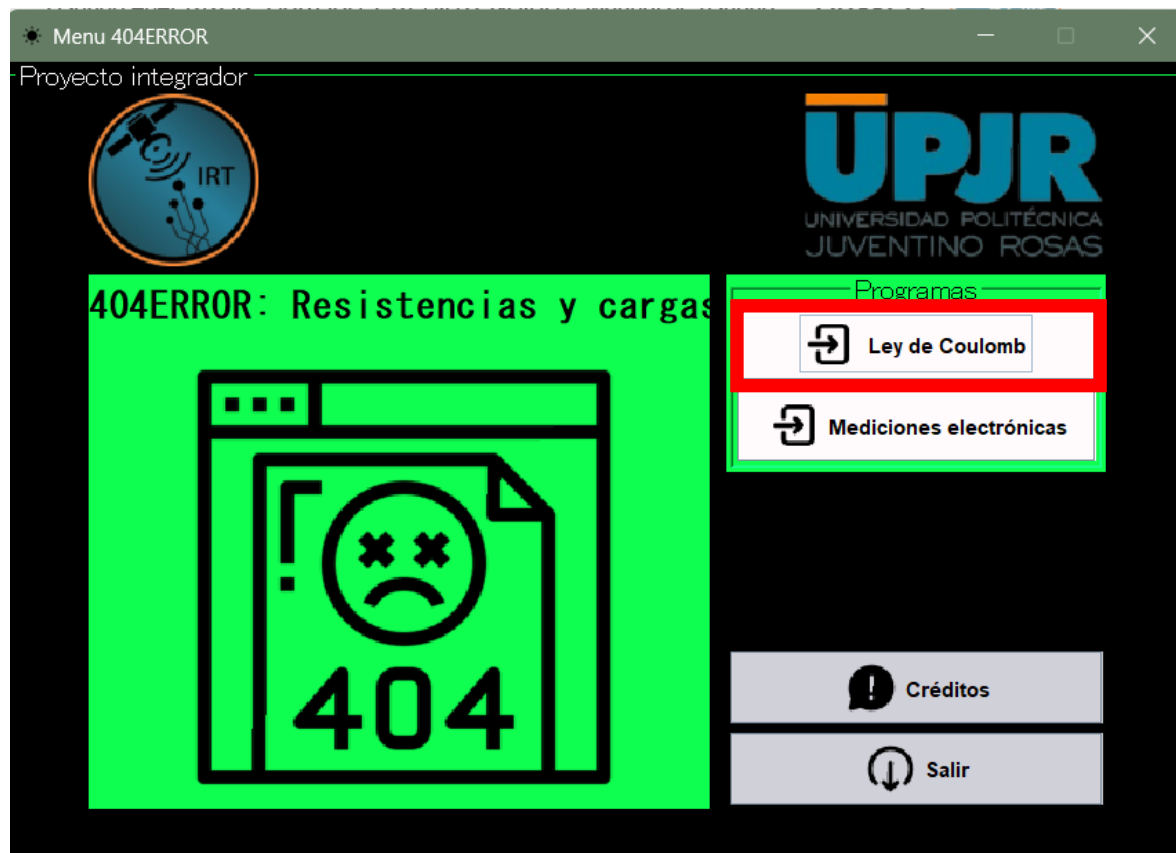
A continuación, se despliega el menú principal que contiene 4 botones, dos de ellos dentro de una casilla llamada “Programas” en donde encontraremos el programa destinado al cálculo de la Ley de Coulomb y el otro a las mediciones electrónicas. En la parte inferior se encontrarán los créditos y botón de salida del programa.



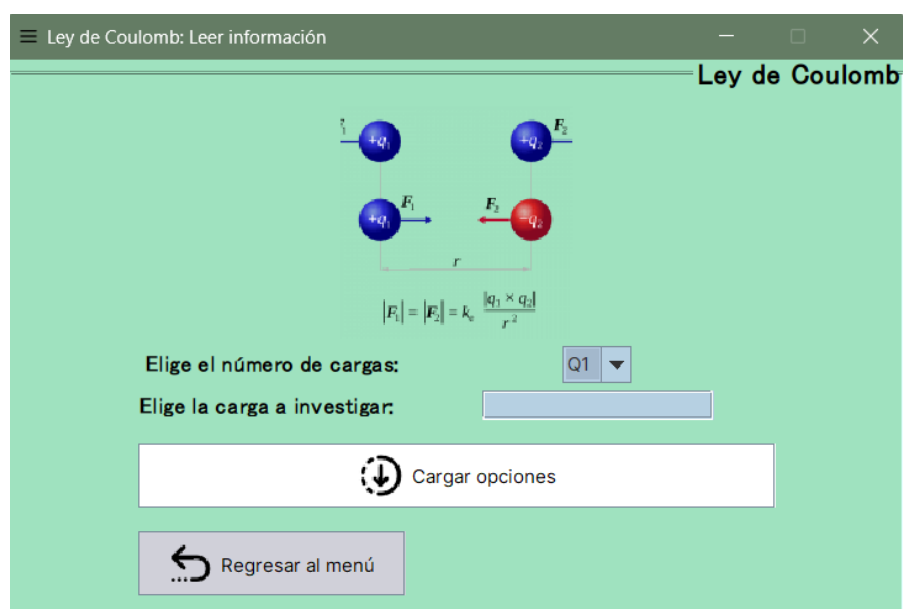


CASO 1. CÁLCULO DE LA LEY DE COULOMB.

Seleccione el botón con la leyenda “Ley de Coulomb” dentro de la sección de programas.



Aparece una nueva ventana con dos campos: **Elige el número de cargas**, **Elige la carga a investigar** a investigar.

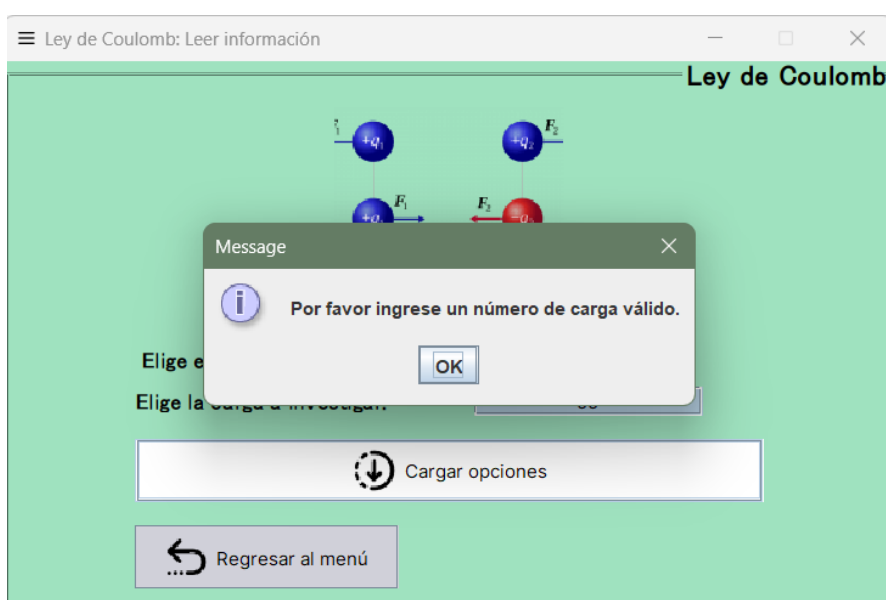




En el campo de **Elige el número de cargas**, seleccione dentro la lista de opciones el número de cargas que quiera analizar. Pase al siguiente campo dando clic en sobre el con el ratón o presione la tecla **Tab**.

En el campo **Elige la carga a investigar**, inserte el número de la carga que desee analizar, sólo digite el número más ni ninguna letra o carácter adicional.

Si los campos son completados correctamente, al presionar el botón “Cargar opciones” ingresará dentro del llenado de los valores de cada una de las cargas que selecciono. De no ser sí, aparecerá una ventana emergente de alerta mencionándole que ha cometido un error.



En caso de desear regresar al menú inicial presione el botón de “Regresar al menú”.

Si procede con la carga de las opciones, vera la siguiente ventana:



Valores de las cargas

Asignar valores a las cargas

Carga Q1: Prefijo: x: y:

Carga Q2: Prefijo: x: y:

Mostrar resultados

Regresar a seleccionar cargas

Aparecerá la ventana para el llenado de los valores de cada una de las cargas, verá una sección, dos o tres secciones dependiendo del número de cargas que haya seleccionado en la ventana anterior.

Los campos a llenar de cada carga son: **Valor de la carga**, **Prefijo**, **Coordenada de ubicación de la carga en X**, **Coordenada de ubicación de la carga en Y**.

En el campo **Valor de la carga** ingrese únicamente un valor numérico, ya sea positivo o negativo.

En el campo **Prefijos** podrá seleccionar entre las distintas opciones para ajustar mejor el valor de la carga al que desee, por sí las unidades del valor de la carga con más pequeñas a un coulomb.



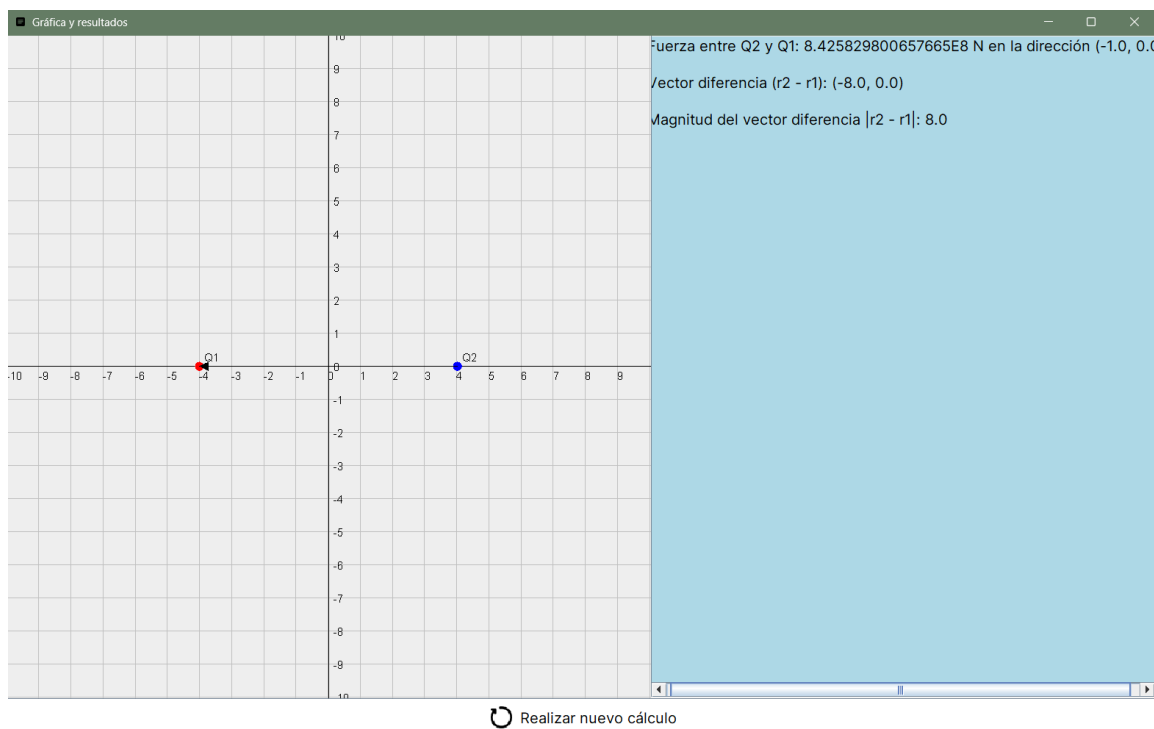
Prefijo:

m
μ
n
p

En los campos de **Coordenadas X – Y** se encuentran limitados con valores que van del -10 al 10 sin posibilidad de poder modificarlos más allá, esto para poseer de un mejor control con respecto a la gráfica y de que no es necesario un plano más allá de estas.

Es recomendable ingresar los datos cuidadosamente, ya que de cometer una equivocación ya no se podrá regresar a esta ventana, en cambio tendrá que inicial nuevamente a llenar los campos desde la ventana de “Ley de Coulomb: Leer información”.

Si lleno los campos correctamente, de clic en el botón de “Mostrar resultados”.



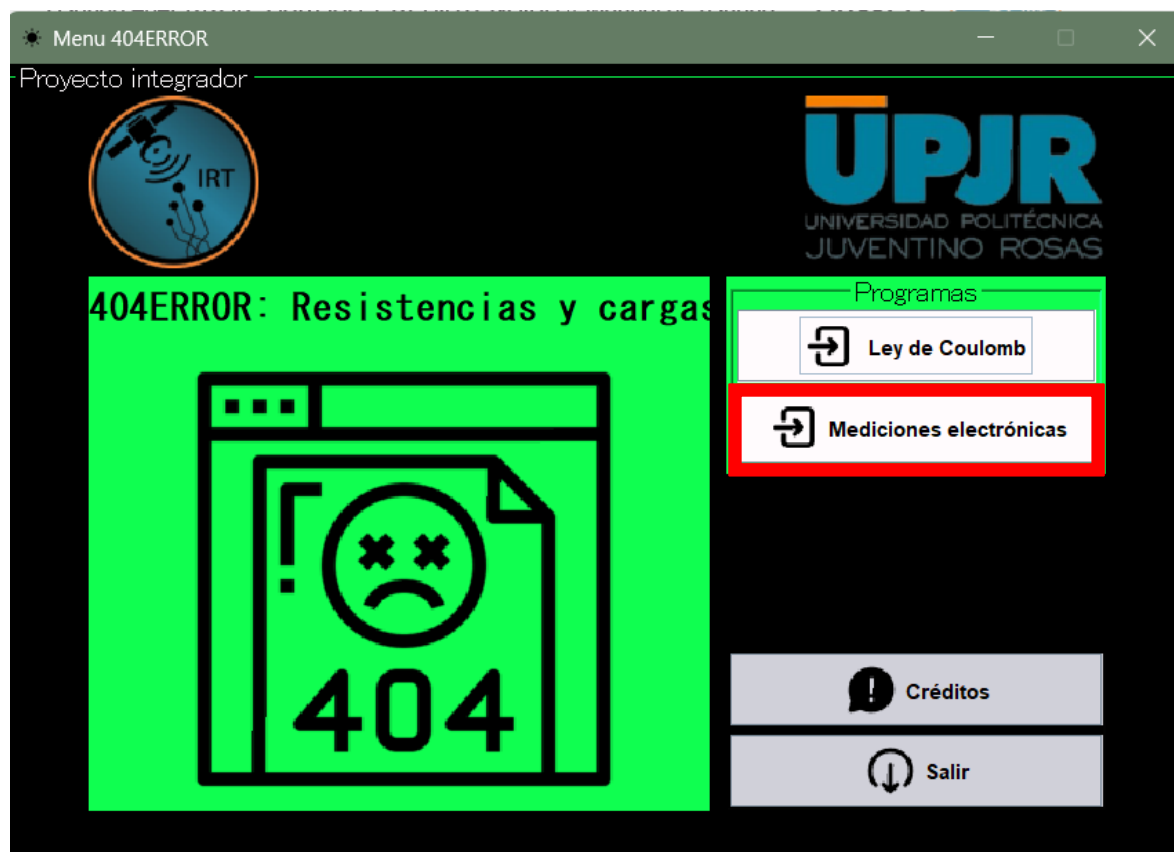
Aparecerá la ventana arrojándonos la graficación de las cargas con el respectivo vector fuerza y su dirección indicada con la punta de la flecha. A un costado tenemos en un panel el resultado de los cálculos de la Ley de Coulomb.

Una vez analice los resultados, de clic en el botón de “Realizar nuevo cálculo” para proceder con otro cálculo con nuevas cargas o valores diferentes.



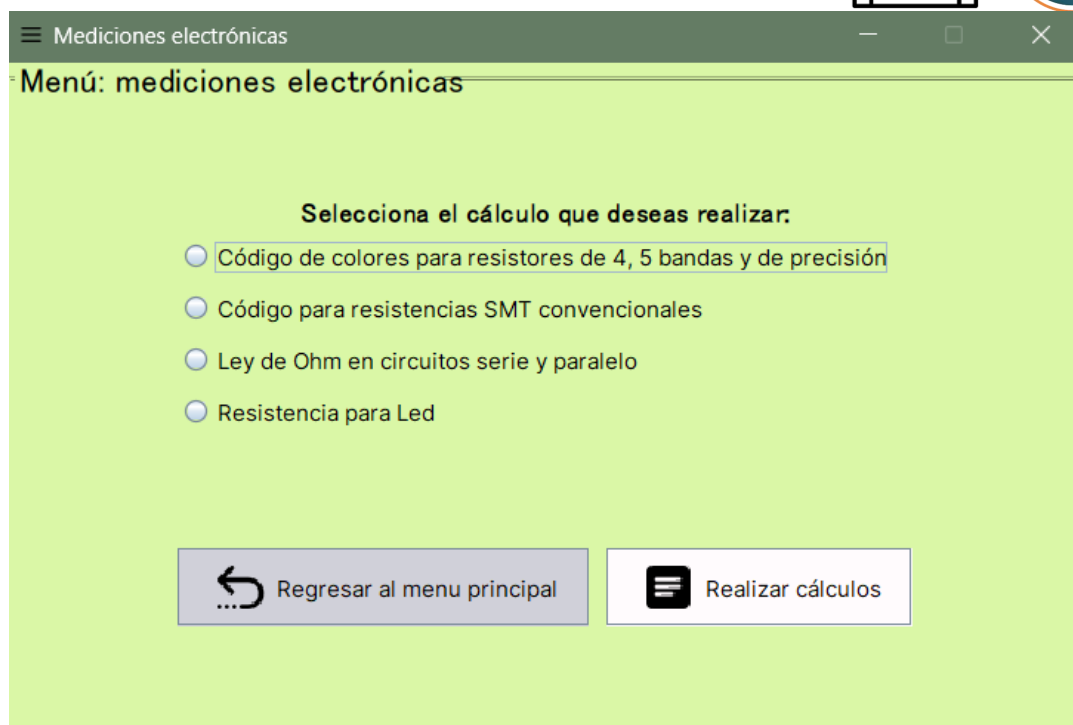
CASO 2. CÁLCULO DE MEDICIONES ELECTRÓNICAS

Dentro del menú principal seleccione el botón de “Mediciones electronicas” de la sección de “Programas”.

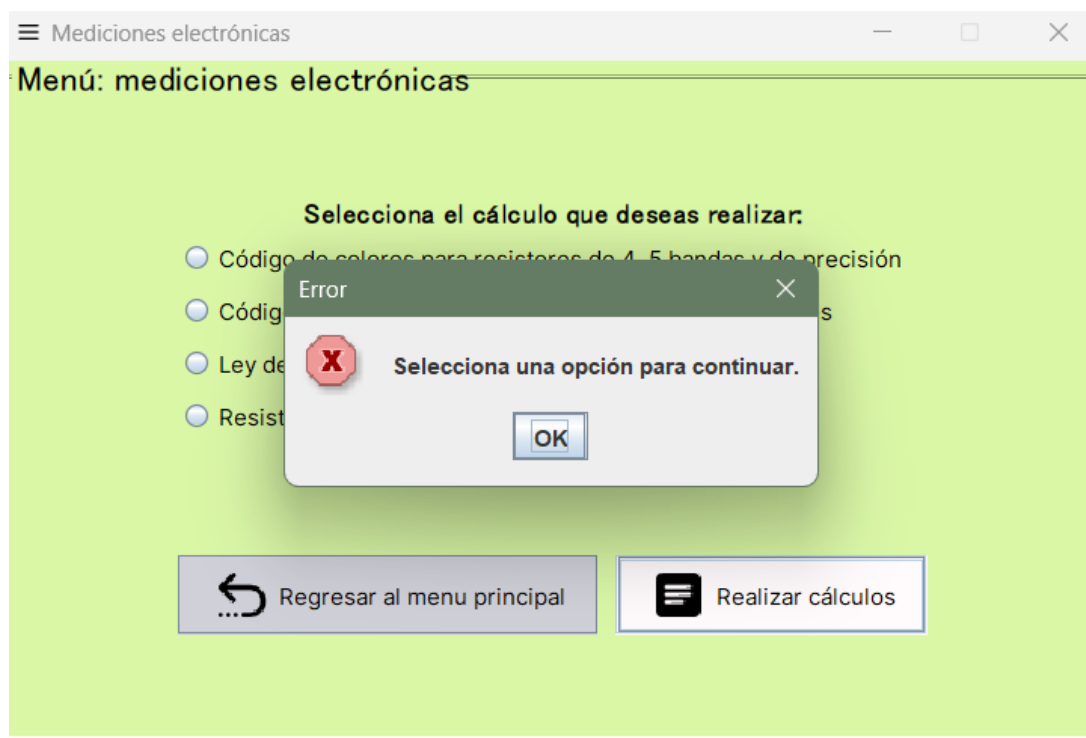


Aparecerá la ventana con el sub menú para las mediciones electronicas de este programa, en donde cuenta con las opciones de:

- Código de colores para resistores de 4, 5 bandas y de precisión.
- Código de colores para resistencias SMT convencionales.
- Ley de Ohm en circuitos serie y paralelo.
- Resistencias para Led.



Usted podrá seleccionar únicamente una de ellas, una vez que selecciona de clic al botón de “Realizar cálculos” en caso de que no haya seleccionado ninguna opción y quiera proceder con el botón, saldrá un mensaje de error.



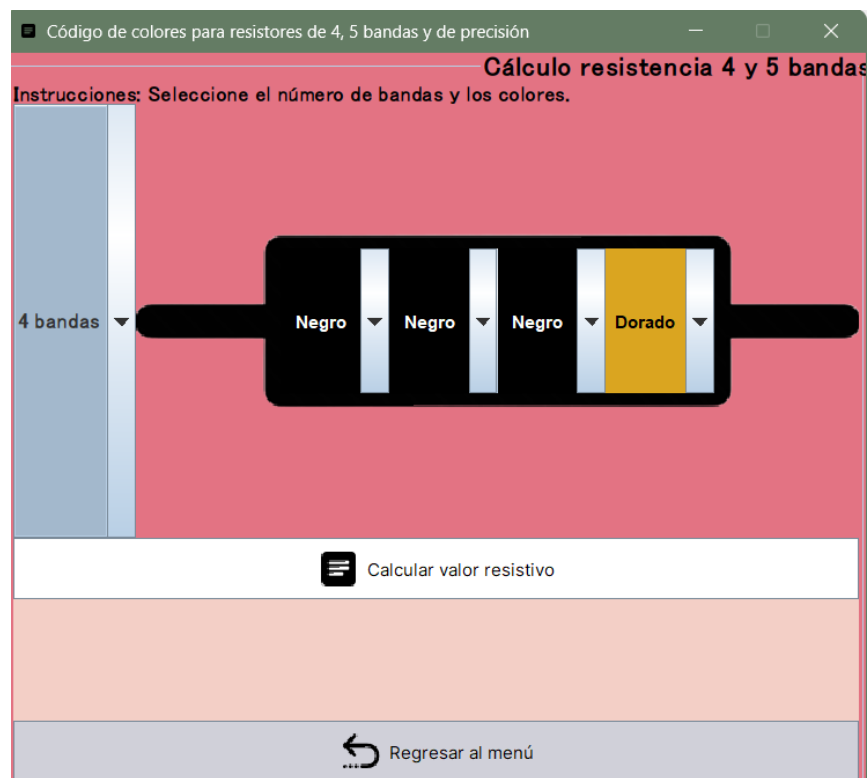


1. Código de colores para resistores de 4, 5 bandas y de precisión.

Si selecciona la primera opción, verá en la parte inferior una pequeña alusión a la resistencia de bandas.

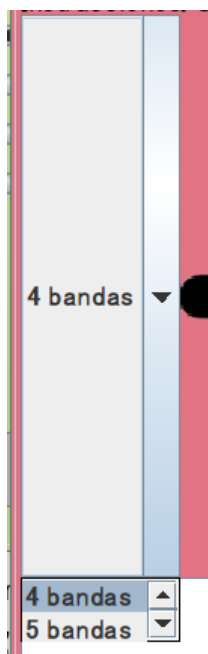


Al proceder con el botón de “Realizar cálculos” veremos una nueva ventana campos interactivos, en donde estarán varias listas de opciones.

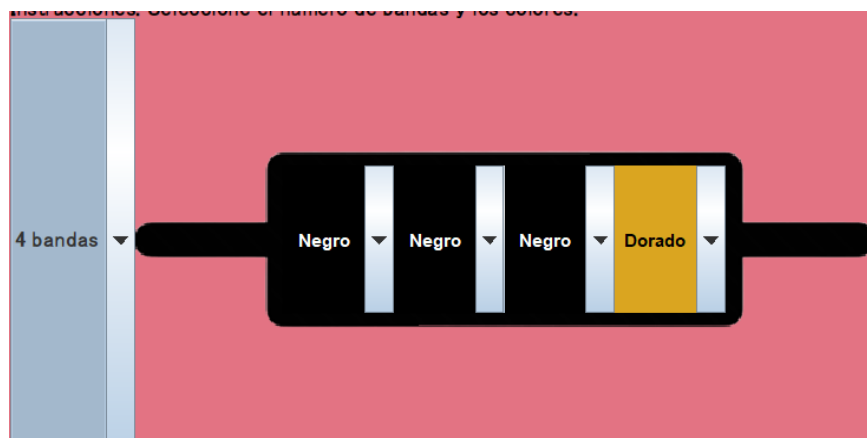


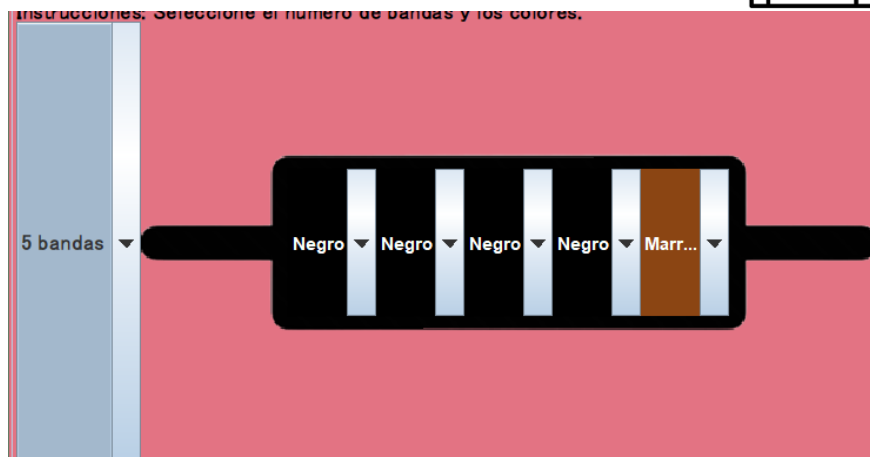


Una primera para seleccionar el número de bandas para nuestra resistencia y calcular su valor, ya sea de 4 o 5 bandas.

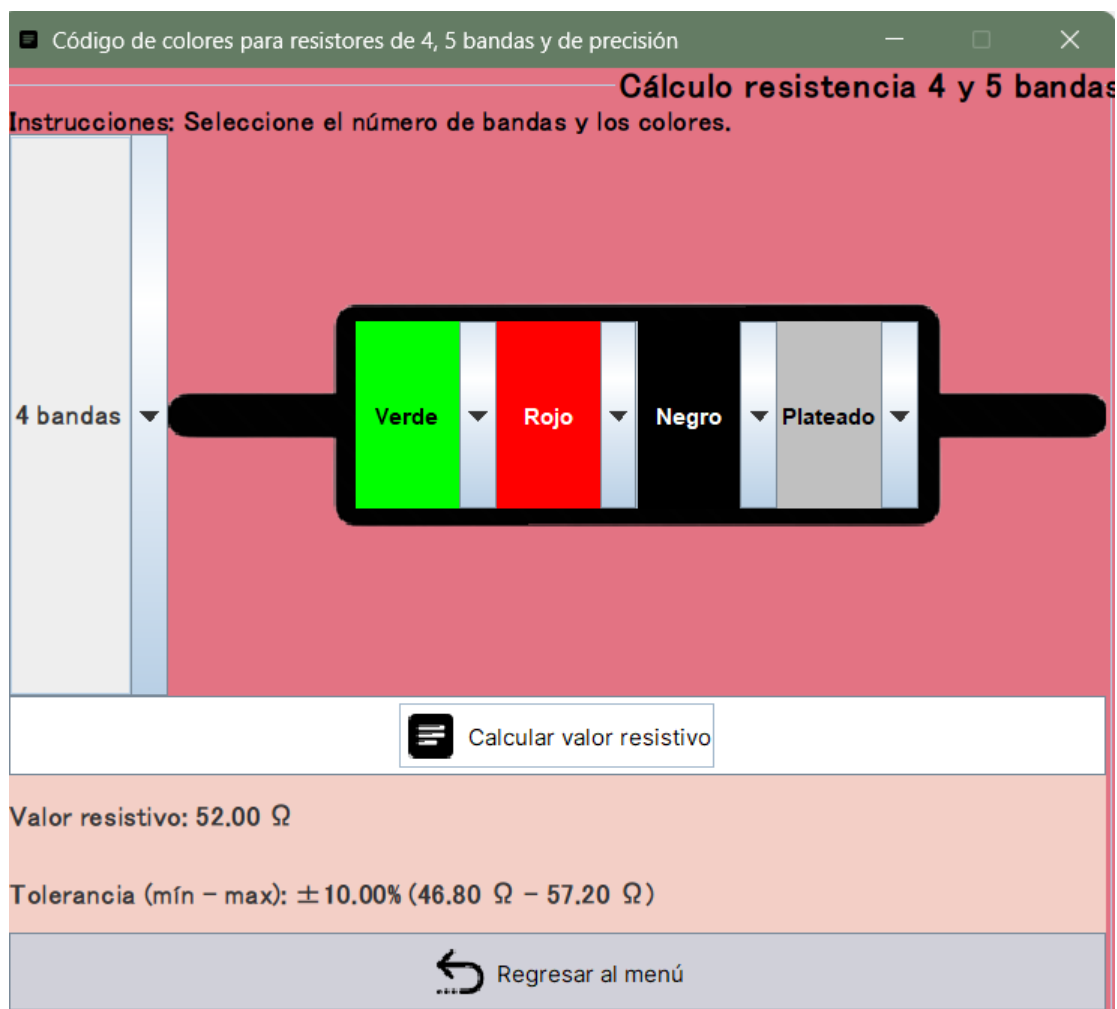


Selecciona la que sea deseé para su cálculo y se irán actualizando automáticamente las bandas en la resistencia conforme cambie de opción.





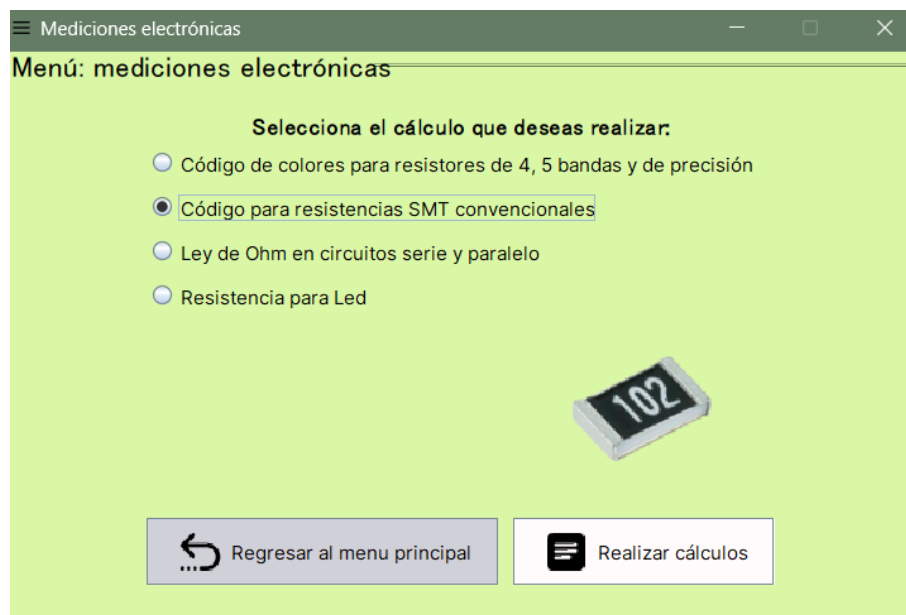
En esta sección no tiene que llenar ningún campo, solamente seleccione dentro de la resistencia los colores que desee y proceda a dar clic al botón de “Calcular valor resistivo”. Vera que aparece el resultado debajo del botón junto con el dato de la tolerancia, así como la tolerancia mínima y máxima.



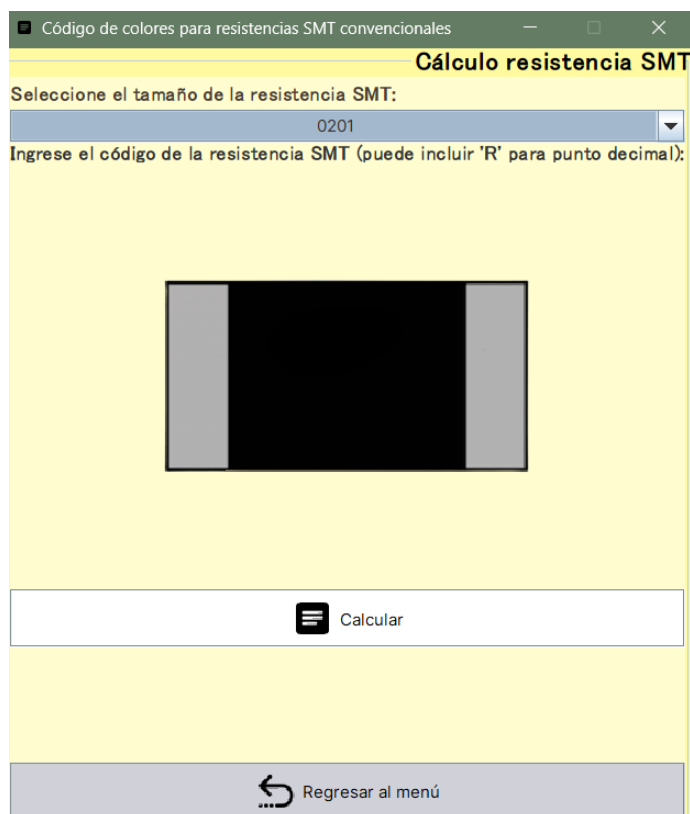


2. Código para resistencias SMT convencionales.

Si selecciona la segunda opción, verá en la parte inferior una pequeña alusión a una resistencia SMT.



Una vez dentro de esta sección, encontrará la siguiente ventana:





En esta sección tendrá que seleccionar en la lista de opciones el tamaño de la resistencia SMT para darle una mejor aproximación de la tolerancia, de no conocer este dato, seleccione el tamaño de **0805** ya que este es el más común dentro de este tipo de resistencias.

Para llenar el siguiente campo, de clic en el dibujo de la resistencia o presione la tecla **Tab**. En este campo tiene la restricción de que solo puede ingresar como un mínimo y máximo 3 dígitos. No ingrese ninguna otra letra que no sea la 'R' (únicamente mayúscula) para indicar un punto decimal en el valor de la resistencia.

Si llena adecuadamente este campo podrá visualizar su resultado del valor resistivo y las tolerancias, de no ser así, le aparecerá un mensaje de error y tendrá que llenar el campo nuevamente.



Código de colores para resistencias SMT convencionales

Cálculo resistencia SMT

Seleccione el tamaño de la resistencia SMT:

0805

Ingrese el código de la resistencia SMT (puede incluir 'R' para punto decimal):



Calcular

Valor resistivo: 2.20 Ω

Tolerancia (mín - max): $\pm 1.00\%$ (2.18 Ω - 2.22 Ω)

Regresar al menú

3. Ley de Ohm en circuitos serie y paralelo.

Si selecciona la tercera opción, verá en la parte inferior una pequeña alusión a la ley de Ohm.

Si accede a esta opción, verá como siguiente ventana:

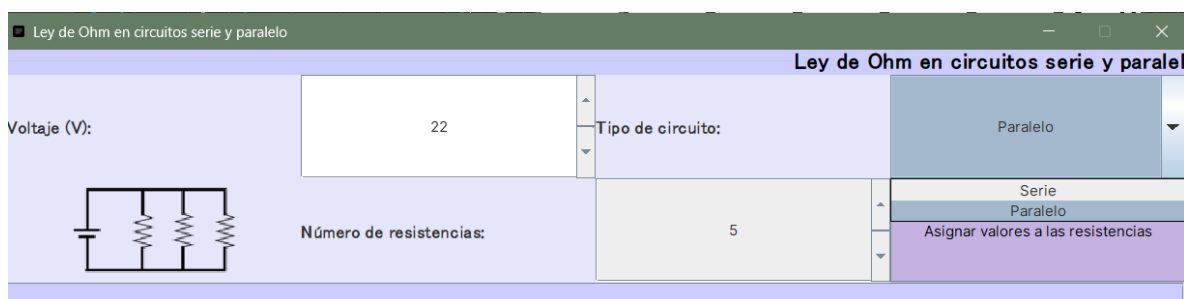
14



Dentro de esta ventana tendrá que ahora seleccionar varias opciones, como puede observar, por temas de una mejor continuidad del programa, están desactivados los botones inferiores de “Calcular” y “Limpiar valores” esto para tener un mejor control de sus acciones.

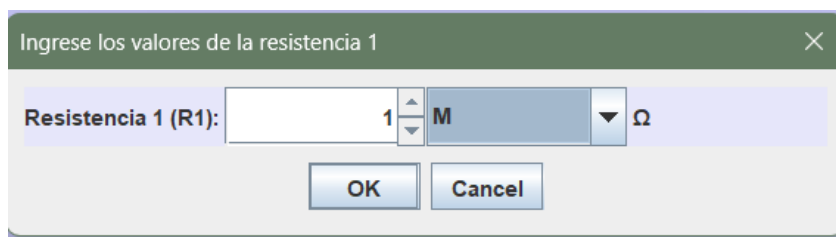
Como primer campo, seleccione con las flechas o ingrese manualmente el **Voltaje** de su circuito.

En **Tipo de circuito** usted podrá seleccionar entre “Serie” o “Paralelo” y dependiendo de su elección aparecerá una imagen en un costado de la ventana de lado izquierdo simbolizando el tipo de circuito que haya escogido.



Seleccione el **Número de resistencias** que tiene su circuito, esta limitado a un mínimo de 5 resistencias y a un máximo de 10.

Una vez hecho esto, puede proceder a dar clic al botón de “Asignar valores a las resistencias” para darles los valores a estas según las que haya elegido.



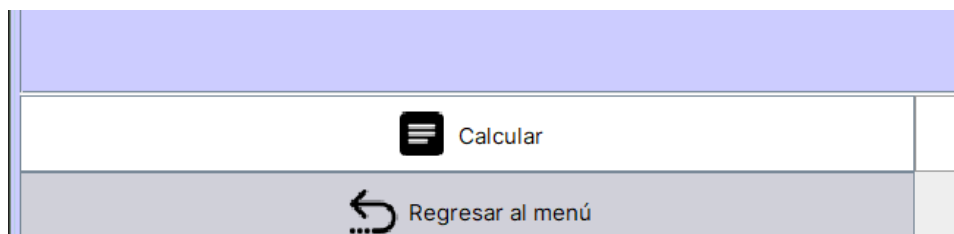
Se abrirá un cuadro emergente en donde tendrá que asignarle los valores a cada una de ellas, es decir, si seleccionó que fuera 5 resistencias, se irán poniendo de uno por uno los cuadros hasta llenar los datos de las 5.

En el primero campo seleccione con las flechas o ingrese manualmente el valor de su resistencia, después, si desea agregar algún prefijo para acomodar mejor el valor de la resistencia puede hacerlo con la lista de opciones. Recuerde no ingresar letras ni número negativos, ya que marcará error.



Sí por error llega a salir de las ventanas de asignación para los valores o presiona el botón de “Cancelar”, tendrá que iniciar a asignarles los valores nuevamente desde la primera resistencia.

Si realizó todo el proceso de asignación correctamente, verá finalmente activado el botón de “Calcular”.



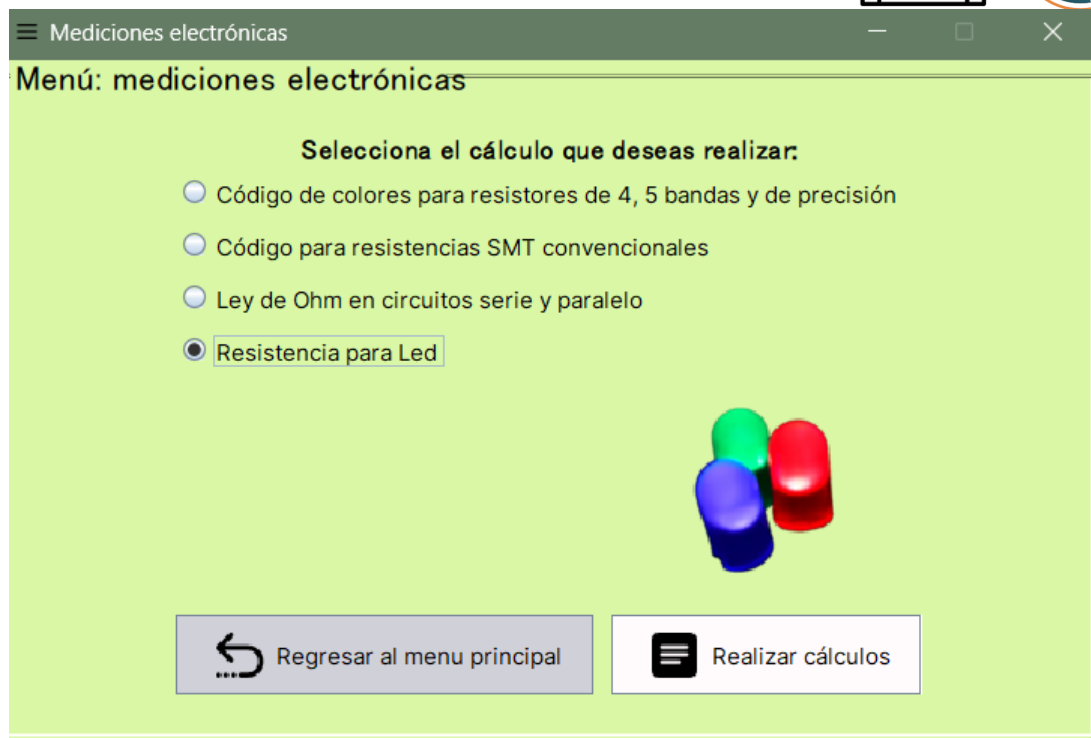
Al presionarlo, aparecerán los resultados de los cálculos según el voltaje que eligió, el tipo de circuito, las resistencias y sus valores que les asignó.

Resistencia equivalente (REQ): 1.05 kΩ Corriente total (I): 20.93 mA Voltaje total (V): 22.00 V Potencia total (P): 460.39 mW	
Resistencia 1: 2.20 kΩ Corriente: 10.00 mA Voltaje: 22.00 V Potencia: 220.00 mW	
Resistencia 2: 10.00 kΩ Corriente: 2.20 mA Voltaje: 22.00 V Potencia: 48.40 mW	
Resistencia 3: 4.70 kΩ Corriente: 4.68 mA Voltaje: 22.00 V Potencia: 102.98 mW	
Resistencia 4: 5.80 kΩ Corriente: 3.79 mA Voltaje: 22.00 V Potencia: 83.45 mW	Resistencia 5: 87.00 kΩ Corriente: 252.87 μA Voltaje: 22.00 V Potencia: 5.56 mW

Podrá dar clic en el botón de “Limpiar valores” para poder realizar un nuevo cálculo.

4. Resistencia para Led.

Si selecciona la cuarta y última opción, verá en la parte inferior una pequeña alusión a los Leds.



Seleccionando esta opción usted podrá ingresar a la siguiente ventana:



Resistencias para LED

Ingresa la tensión de la fuente (V):

Selecciona el color del LED:

 Rojo

Voltaje de caída del LED (V):

Corriente del LED (mA):

Selecciona la cantidad de LEDs en serie:

Voltaje total de caída (V)

 Calcular

Resistencia calculada (Ohm):

Resistencia comercial (Ohm):

 Regresar al menú

Tendremos los campos de **Ingresa la tensión de la fuente** en donde tendrá que ingresar el voltaje de la fuente, recuerde no ingresar números negativos, letras o algún símbolo que pueda hacer que su cálculo se entorpezca.

Debe seleccionar el color del LED:



Resistencias para LED

Ingresa la tensión de la fuente (V):

Selecciona el color del LED:

Voltaje de caída del LED (V):

Corriente del LED (mA):

Selecciona la cantidad de LEDs en serie:

Voltaje total de caída (V)

Calcula

Resistencia calculada (Ohm):

Resistencia comercial (Ohm):

Regresar al menú

Resistencias para LED

Rojo

Verde

Azul

Ambar

Amarillo

Blanco

Infra Rojo

Con estos primeros datos ingresados, podrá apreciar cómo se le muestra cuál es el voltaje de caída del LED que seleccionó así como su corriente.



Ingresa la tensión de la fuente (V):

Selecciona el color del LED:

**Amarillo**

Voltaje de caída del LED (V):

Corriente del LED (mA):

En la siguiente lista de opciones seleccione la cantidad de LEDs en serie, teniendo como máximo 5 LEDs y como mínimo 1 LED.

A la hora de seleccionar estos, automáticamente mostrara el valor del voltaje de caída total dependiendo de la cantidad de LEDs que seleccione.

Selecciona la cantidad de LEDs en serie:

Voltaje total de caída (V)

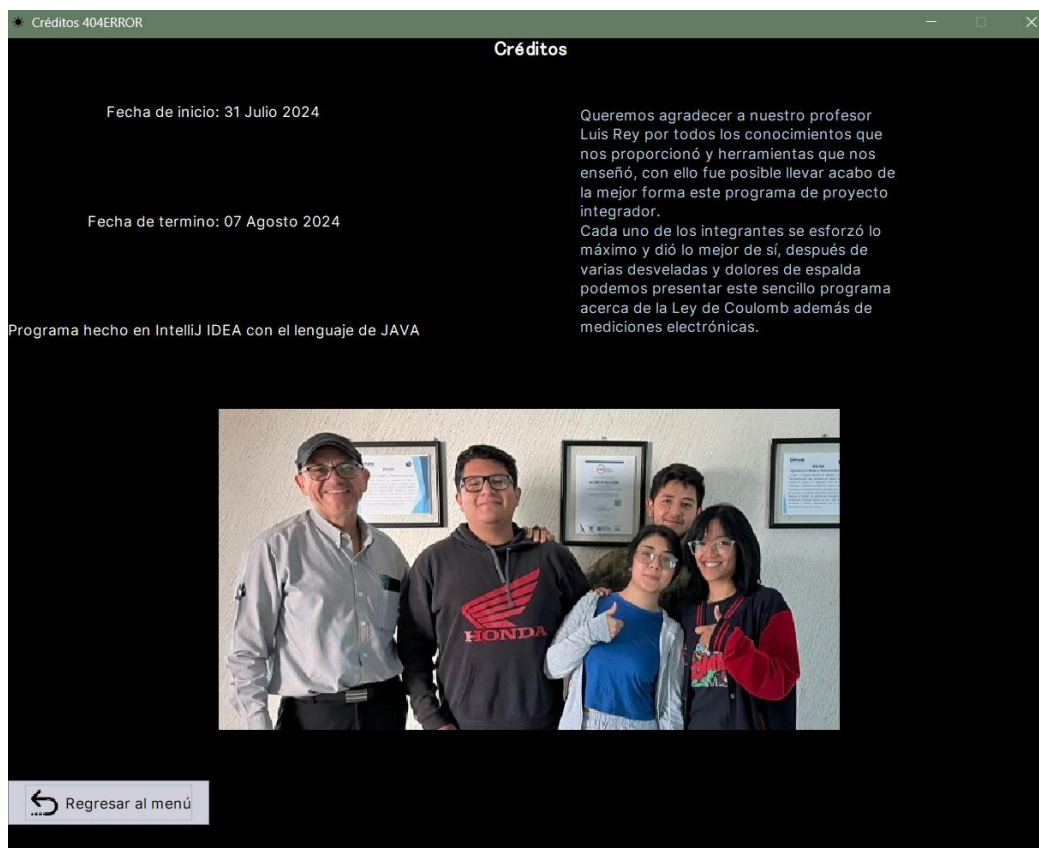
Con ello proceda a dar clic al botón de “Calcular” para que pueda apreciar el valor de la resistencia adecuada para el LED/s y el valor comercial de la resistencia.

Resistencia calculada (Ohm):	230.00
Resistencia comercial (Ohm):	270.00

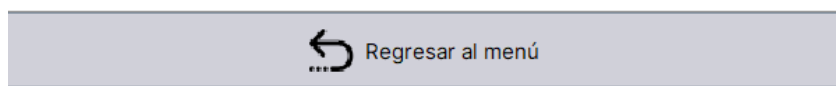


OTROS CASOS

Sí se encuentra en el menú inicial también tiene la opción del botón de créditos, en donde al dar clic podrá acceder a un poco de información acerca del programa y una foto de los programadores que lo hicieron posible.



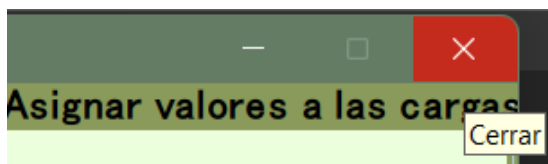
En la mayoría de las ventanas del programa, conforme vaya accediendo y adentrándose en el programa, encontrará botones grises con la leyenda de “Regresar al menú”, estos botones tienen como funcionalidad que usted pueda navegar por el programa sin complicaciones o sin tener que abrir y cerrarlo para acceder a alguna parte en especial.





SALIR DE 404ERROR: CARGAS Y RESISTENCIAS

- Usted podrá salir desde cualquier parte del programa sin tener limitación alguna, esto haciendo clic en las cruces de la ventana en la parte superior. Tenga en cuenta que si hace esto saldrá sin aviso alguno de todo el programa sin posibilidad de cancelar la acción.



- Otra opción es regresar al menú principal, con los botones de regreso, desde cualquier parte del programa para poder salir desde el botón que se encuentra en el menú.

